

Expediente de evidencias

SPACE OS · Plan de Instancias Soberanas v3
Ejecución local de las Fases 0 a 2

FASES CUBIERTAS	0, 1 y 2 — con expediente. Fases 3 a 8 del plan: sin expediente, listadas en el resumen
RAMA	feat/servidor-padre-instancias · worktree .claude/worktrees/servidor-padre
PLAN DE AUTORIDAD	docs/Plan_Instancias_Soberanas_v3.md — 46 tareas, aprobado el 2026-08-13
TABLERO	vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md
GENERADO EL	2026-08-14

Preparado por [Ana](#) · AS Network
Documento compilado a partir de los expedientes ya commiteados en docs/evidencias/. No añade evidencia nueva: lo que falta se declara como faltante.

ÍNDICE

Contenido

Números de página del documento compilado.

Portada	1
Índice	2
Resumen ejecutivo — las nueve fases del plan	3
Nota del editor — lo no probado, las tarjetas y el recuento de ROJO	4
CAPÍTULO 1	
Fase 0 · Cerrar el autoregistro fuera de DEMO	6
Cuadro de tareas · lo declarado no probado · expediente íntegro de docs/evidencias/fase-0.md · Pendiente de servidor · Faltantes declarados	
CAPÍTULO 2	
Fase 1 · Migración de limpieza — los 23 DEFAULT de tenant_id	19
Cuadro de tareas · lo declarado no probado · expediente íntegro de docs/evidencias/fase-1.md · Pendiente de servidor · Faltantes declarados	
CAPÍTULO 3	
Fase 2 · Release versionado (el artefacto)	33
Cuadro de tareas · lo declarado no probado · expediente íntegro de docs/evidencias/fase-2.md · Pendiente de servidor · Faltantes declarados	

Cómo leer este documento

- Las tres fases con expediente llegaron en la forma **archivo plano** (docs/evidencias/fase-N.md): su Markdown se reproduce íntegro y sin reordenar. **Ninguna trae capturas**, y no faltan: su evidencia son salidas de comando y líneas de archivo.
- Cada capítulo abre con el cuadro de tareas y con **lo que ese expediente declara no probado**, y cierra con **Pendiente de servidor** y **Faltantes declarados**.
- Las secciones «Lo que NO quedó probado» van marcadas en rojo dentro del cuerpo. No están al final ni en letra pequeña: son el argumento del expediente.
- Las fases sin expediente (3 a 8) aparecen en el resumen ejecutivo, no se omiten.

RESUMEN EJECUTIVO

Las nueve fases del plan

Estado según el tablero vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md al 2026-08-14. El alcance de esta ejecución son las Fases 1 a 4 **en local**: lo que toca servidores sale como tarjeta humana.

FASE	NOMBRE SEGÚN EL PLAN	ESTADO	QUÉ LO SOSTIENE, Y QUÉ FALTA	EXPEDIENTE
0	Cerrar el autoregistro fuera de DEMO	CERRADA CON EVIDENCIA · PARCIAL	F0.3 (6044732) y T-03 (ef70aa9) COMPLETADA_LOCAL. F0.1 y F0.2 sin ejecutar : son curl y ssh al droplet. La fase perdió su premisa el 14/08 — el registro se cerró en todas partes, DEMO incluida.	fase-0.md
1	Migración de limpieza — los 23 DEFAULT de tenant_id	CERRADA CON EVIDENCIA · EN LOCAL	Cinco commits de código auditados. No cerrada en producción : el DEFAULT sigue vivo en spaces_prod hasta F1.5, y el censo real de TH-02 no se ha corrido.	fase-1.md
2	Release versionado (el artefacto)	CERRADA CON EVIDENCIA · PARCIAL	F2.1, F2.2 y F2.6 COMPLETADA_LOCAL; F2.5 ensayada ×2. F2.3 y F2.4 BLOQUEADAS por P4 (el nombre del registry): sin canal, ninguna instancia puede jalar nada.	fase-2.md
3	update.sh + runner de migraciones (el corazón)	SIN EXPEDIENTE · sin empezar	Las nueve tareas en PENDIENTE en el tablero. F3.6 marcada PENDIENTE_SERVIDOR.	—
4	Separar DEMO como instancia real	SIN EXPEDIENTE · BLOQUEADA	Sin empezar, y según el plan (:260) TH-F0.1 la bloquea entera : hasta saber si el registro está abierto hoy en el droplet, no arranca.	—
5	provision-instancia.sh (alta de un owner)	SIN EXPEDIENTE · fuera de alcance	Fuera de esta ejecución (Fases 1–4 en local). F5.7 bloqueada por P2.	—
6	Visibilidad de flota	SIN EXPEDIENTE · fuera de alcance	Fuera de esta ejecución. P6 (/api/version pública o con token) sigue abierta.	—
7	Desenredar spaces_prod — BLOQUEADA	SIN EXPEDIENTE · BLOQUEADA	El plan la titula BLOQUEADA . F7.2 y F7.3 esperan P1 y P2; solo el censo F7.1 (solo lectura) sería ejecutable.	—
8	Cierre documental	SIN EXPEDIENTE · fuera de alcance	Cierre documental. Fuera de esta ejecución.	—

Lectura de los estados. «CERRADA CON EVIDENCIA» significa que existe expediente commiteado y auditado, no que esté desplegado: las tres fases con expediente lo dicen con las mismas palabras — *COMPLETADA_LOCAL ≠ hecho*. Ninguno de los diez commits de la ejecución está en main. Las fases 3 a 8 no tienen expediente porque no se han ejecutado; se listan para que el vacío se vea.

NOTA DEL EDITOR

Lo que no está probado, y quién tiene la pelota

Esta página la compone el editor del expediente a partir del tablero y de los tres expedientes. No es evidencia nueva: es su índice.

La brecha local / producción, en una línea por fase

Citado de los propios expedientes.

- Fase 0** — «No sabemos si el autoregistro está abierto **hoy** en el droplet. Eso es la fase entera.» El objeto de la verificación **no existe en local**: el droplet corre un build anterior a 70ca3f0, con la variable vieja horneada.
- Fase 1** — «**COMPLETADA_LOCAL ≠ hecho**. F1.2 está *escrita y probada*, no *aplicada*: en producción el DEFAULT sigue vivo hoy.» Y la base del 5433 es fixture: sus ceros son **ceros vacuos**.
- Fase 2** — «La imagen **no puede levantar una base virgen ella sola**: 13 de las 67 migraciones exigen un rol de aplicación que nada en la imagen crea. Y sin P4 no hay registry, así que la imagen «hoy solo existe en la máquina donde se construyó».

Las cuatro tarjetas humanas vigentes

Todas de **solo lectura** y todas las corre una persona. Ninguna se ha corrido.

TARJETA	ORIGEN	QUÉ PIDE	QUÉ DESBLOQUEA
TH-01	Fase 1 · de F1.3	config_negocio en producción sin filas de tenant_id nulo	El visto bueno del merge de c50344a
TH-02	Fase 1 · de F1.1	El censo real de los DEFAULT a rgb en spaces_prod, en dos pasos	Que F1.2 pueda aplicarse, F1.5 y la Fase 7
TH-F0.1	Fase 0 · de F0.1	¿Está abierto el registro HOY en el droplet? curl + ssh, solo lectura	F0.2 y, según el plan :260, toda la Fase 4
TH-T03	Fase 0 · de T-03	La cookie comodín en los .env YA desplegados	Nada bloqueado: es higiene

Commits que esperan visto bueno humano

Son seis, y el criterio está en el tablero

Discrepancia detectada al compilar, y ya zanjada en la fuente.

El tablero fija el criterio: **ROJO es lo que su ejecutor declaró ROJO en el reporte de la tarea** — «toca un tema sensible» no basta. Con esa regla son **seis**. Los capítulos de las Fases 1 y 2 cuentan **ocho** (§9 y §12 respectivamente) porque se escribieron *antes* de que el criterio existiera: incluyen 3671e8a (F1.4) y 6044732 (F0.3), que sus ejecutores declararon **AMARILLO**. Los capítulos se reproducen sin tocar —son documentos históricos—; el número bueno es el de esta tabla, y su fuente es vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md.

COMMIT	TAREA	POR QUÉ ES ROJO
c50344a	F1.3	R2, aislamiento entre organizaciones
65bf9b5	F1.2	Migración Y tenant , los dos disparadores
b976b54	T-01	Siembra credenciales en usuarios
3ac2bba	T-02	Cambia a qué base escribe el bootstrap
70ca3f0	F2.6	Invierte la polaridad de una bandera de seguridad

COMMIT	TAREA	POR QUÉ ES ROJO
ef70aa9	T-03	Cookie de sesión + aislamiento entre instancias

Declarados **AMARILLO** por su ejecutor y por tanto fuera de la lista, aunque toquen temas próximos: 3671e8a (F1.4), 6044732 (F0.3), 8ae8f77 (F2.1) y 3f16386 (F2.2). **Ninguno de los diez está en main.**

Fase 0 · Cerrar el autoregistro fuera de DEMO

Nombre de la fase tal como la titula el plan (Plan_Instancias_Soberanas_v3.md:249) · el plan la anota como *bloqueador*. El capítulo explica por su cuenta qué queda vivo de ese título.

Fuente	docs/evidencias/fase-0.md · forma archivo plano · commit 9860d35 (reemisión; sustituye a 29c6b9e)
Fecha del expediente	2026-08-14 · HEAD 38ace2f
Estado declarado	Cierre PARCIAL — una sola de las tres tareas del plan ejecutada

Cuadro de tareas

TAREA	TIPO	COMMIT	ESTADO FINAL	VEREDICTO DEL VERIFICADOR
F0.1	verificación	—	NO EJECUTADA → PENDIENTE_SERVIDOR	— (no hubo verificador)
F0.2	infra	—	NO EJECUTADA (condicionada a F0.1)	—
F0.3	código	6044732	COMPLETADA_LOCAL	AMARILLO (aceptada)
T-03	código · fuera del plan	ef70aa9	COMPLETADA_LOCAL	AMARILLO (aceptada)

Lo que este capítulo declara NO probado

Encabezados literales de §9 · **Lo que NO quedó probado** — con el mismo tamaño de letra, reproducidos aquí porque es lo más valioso del expediente. El desarrollo va en el cuerpo, en su sección marcada.

- No sabemos si el autoregistro está abierto **hoy** en el droplet. Eso es la fase entera.
- Aquí lo local no aproxima nada, y la razón no es el fixture: **el objeto de la verificación no existe en local**.
- Los .env ya desplegados siguen sin revisar.
- El bloque e2e que documenta la imposibilidad **ya envejeció**.

Esta fase llegó como **archivo plano**: no tiene carpeta ni evidencia suelta, y **no tiene capturas** — su evidencia son salidas de comando y líneas de archivo, ya citadas en el cuerpo. Lo que sigue es su Markdown renderizado tal cual, sin resumir ni reordenar.

Instancias Soberanas · Fase 0 — Expediente de cierre parcial

Rama: feat/servidor-padre-instancias (worktree .claude/worktrees/servidor-padre)

Fecha: **2026-08-14** · HEAD al levantar el expediente: 38ace2f

Plan de autoridad: docs/Plan_Instancias_Soberanas_v3.md §FASE 0 (:249-369)

IMPORTANT

Alcance: ejecución LOCAL, y la fase queda PARCIAL

De las tres tareas del plan, **solo F0.3 se ejecutó** (6044732). Las otras dos —F0.1 y F0.2— **no se han ejecutado y no pueden ejecutarse desde aquí**: son un curl a demo.space-os.io y un ssh al droplet 209.97.146.136, y la regla de esta ejecución prohíbe tocar servidores. **F0.1 es la pregunta que da nombre a la fase y sigue sin respuesta**. Además se abrió y se cerró **T-03**, una tarea **fuera del plan**, autorizada por Jochelo el 14/08.

Esta fase **no está cerrada**. Está cerrada en todo lo que no exige una persona, que no es lo mismo. Lo que falta es justamente lo que la motivaba.

WARNING

Y además la fase perdió su premisa por el camino
Se titula «cerrar el autoregistro **fuera de DEMO**» (:249) y persigue una asimetría: apagado en las instancias de owner, **encendido en DEMO**. El 14/08 Jochelo lo cerró **en todas partes, DEMO incluida**, revirtiendo P3b del 10/08. La asimetría que la fase perseguía **ya no existe**. Ver §3.

Este documento es histórico: registra lo que era cierto el 2026-08-14 contra 38ace2f. La descripción de cómo funciona el sistema hoy vive en vault/ y caduca; esto no.

Este expediente sustituye a la versión de 29c6b9e, escrita unas horas antes, cuando F0.3 aún no se había ejecutado y la fase no tenía ni un commit. Lo que aquel expediente afirmaba —la premisa perdida, el estado de F0.1/F0.2, las correcciones de puntero— se conserva y se reverificó contra el árbol de hoy. Lo que cambió está marcado. Aquel documento decía «la mitad que impide volver atrás sigue **entera sin hacer**»: eso **ya no es cierto**, y §4 cuenta cómo se hizo.

1. El cuadro de la fase

TAREA	TIPO	ESTADO FINAL	COMMIT	VEREDICTO
F0.1 · Averiguar si el autoregistro está abierto hoy (:256)	verificación	NO EJECUTADA → PENDIENTE_SERVIDOR	—	— (no hubo verificador)
F0.2 · Apagarlo y recompilar, <i>solo si F0.1 dio 400</i> (:289)	infra	NO EJECUTADA (condicionada a F0.1)	—	—
F0.3 · La regla «solo DEMO» deja de depender de la memoria (:333)	código	COMPLETADA_LOCAL	6044732	AMARILLO (aceptada)
T-03 · La cookie comodín de la plantilla de producción · fuera del plan	código	COMPLETADA_LOCAL	ef70aa9	AMARILLO (aceptada)

Comprobado por mí con git show --stat de los dos commits: existen, son de hoy (14/08, 14:05 y 14:24) y tocan exactamente los archivos que dicen tocar.

1.1 Qué se creó y qué se cambió

ARCHIVO	QUÉ LE PASÓ	COMMIT
.env.example	Fuera COOKIE_DOMAIN=localhost de :4; en su lugar 3 líneas de comentario que explican por qué no está	6044732
.env.example:35	AUTOREGISTRO=0 — el valor ya lo había bajado 0dbccb8; F0.3 no lo tocó	0dbccb8 (previo)
apps/web/lib/entorno.test.ts	De 2 a 4 casos : los dos nuevos leen .env.example del disco	6044732
.env.production.example	Fuera COOKIE_DOMAIN=. {TENANT_SLUG}.spaces.com de :9; en su lugar 11 líneas que cuentan qué era y por qué era la peor	ef70aa9
apps/web/lib/entorno.test.ts	De 4 a 6 casos : los dos nuevos leen .env.production.example, y lo leen dentro del it	ef70aa9
vault/01-Arquitectura/entorno-y-despliegue.md	Los callouts de las plantillas y de la prueba, rehechos	6044732, b7f3b5f, ef70aa9
vault/08-Manuales/manual-tecnico.md · vault/07-Agentes/tablero.md	Actualizados en el mismo commit que el código (regla 4 de AGENTES)	6044732, ef70aa9

Ninguno de los dos commits escribió en docs/Registro_Cambios.md. Comprobado: `git log --oneLine -- docs/Registro_Cambios.md` tiene como última entrada `70ca3f0` (F2.6). Es defendible tarea a tarea —cambiar plantillas de `.env` y añadir pruebas no se nota desde la aplicación— pero conviene que quede dicho: la Fase 0 **no dejó una sola línea en la bitácora**, igual que la Fase 1.

2. Por qué Fo.1 y Fo.2 siguen sin ejecutarse — es de contrato, no de dificultad

- **F0.1** son dos comandos contra máquinas ajenas: un `curl` a `https://demo.space-os.io/spaces-doooh/api/signup/` (plan :267-271) y un `ssh root@209.97.146.136` (plan :275). CLAUDE.md §7 dice literalmente: **«Nada de ssh, doctl ni curl contra producción.** Cuando una tarea pide un comando contra un servidor, se escribe para que lo corra una persona». Se escribió: es la tarjeta **TH-F0.1** de §8.
- **F0.2** declara en su propio título **«solo si F0.1 dio 400»** (:289) y en su campo *Depende de* (:292). Sin la respuesta de F0.1 no tiene condición de arranque. Además toca `/var/www/Spaces/apps/web/.env` y recompila en el droplet.

2.1 Hallazgo de proceso: Fo.3 se ejecutó fuera del orden de dependencias

El plan dice en :337, línea abierta y leída hoy:

```
- **Fase:** 0. **Depende de:** F0.1.
```

F0.1 no se ejecutó, y F0.3 sí. La regla de ejecución de CLAUDE.md §7 —«en el orden del plan, **respetando su campo “Depende de”**»— quedó saltada.

En sustancia no cambia nada: lo que F0.3 hace es sobre archivos del repositorio y su resultado no depende de si el droplet contesta 400 o 503. Pero es una desviación real, nadie la declaró en la bitácora de orquestación, y este expediente es el sitio donde debe constar. Si alguien mide la ejecución del plan por su DAG, esta tarea está fuera de él.

3. La premisa del título de la fase ya no es cierta

FECHA	DECISIÓN	ANCLA
2026-08-10	P3b: el registro público es «abierto y permanente»	vault/00-Indice/preguntas-abiertas.md:71-72 (<i>«Decisión anterior, del 10/08, ya no vigente»</i>)
2026-08-13	P4-bis resuelta: la bandera sale del build y se decide en el <code>.env</code> al arrancar	vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md:31; ejecutada en <code>70ca3f0</code>
2026-08-14	Jochelo: CERRADO en local y en producción , revirtiendo P3b	ejecucion-plan-v3.md:262; commit <code>0dbccb8</code>
2026-08-14	Confirmado para DEMO: cerrado también ahí. «Ninguna instancia lo abre»	ejecucion-plan-v3.md:283; commit <code>39379bf</code>

Texto literal de la bóveda hoy (`preguntas-abiertas.md:50-56`), leído al levantar este expediente:

```
El autorregistro va CERRADO en TODAS partes: local, producción y DEMO. Decisión de Jochelo del 2026-08-14, que sustituye a la del 10/08 («abierto y permanente»). [...] Ninguna instancia lo abre. La bandera AUTOREGISTRO existe y funciona (F2.6), pero hoy nadie la enciende.
```

Consecuencia sobre esta fase: el «fuera de DEMO» del título ya no distingue nada. La bandera va apagada en todas partes, así que lo que la Fase 0 quería *asegurar en unas instancias y no en otras* es hoy una condición uniforme de la flota. La fase se ejecutó igual porque su **objetivo material** —que la plantilla del repo no reparta un registro abierto— sigue siendo válido, y de hecho pasó a ser **más** importante: es el único sitio donde la decisión del 14/08 queda anclada por algo que no sea la memoria de quien la tomó.

4. Fo.3 · Su objetivo tenía dos mitades, y solo una llegó cuando tocaba

El objetivo, literal (:335-336): «que la plantilla de entorno del repo nazca con el autoregistro apagado y que una prueba impida volver atrás».

4.1 La primera mitad llegó de rebote, y por otra vía

El valor `AUTOREGISTRO=0` de `.env.example` **no lo puso F0.3**. Lo puso `0dbccb8` —docs(entorno): el autoregistro va cerrado, y la tabla que decía lo contrario—, un commit cuyo propósito era **registrar una decisión de negocio**, no ejecutar una tarea del plan. Su propio cuerpo nombra el agujero: «La plantilla del repo dejaba el registro abierto en cualquier clon, **que era justo el agujero que F0.3 iba a cerrar**».

Hoy, `.env.example:31-35`, abierto y copiado:

```
# Decisión de Jochelo del 14/08/2026: CERRADO en local y en producción. Deja de
# ser cierto lo que decía P3b el 10/08 («abierto y permanente»). Si necesitas el
# alta para probar algo en tu máquina, pon 1 en tu `.env` — que no se versiona —
# y no aquí.
AUTOREGISTRO=0
```

4.2 La segunda mitad tardó, y ese hueco es el dato

Entre `0dbccb8` y `6044732` la decisión del 14/08 la sostenía un valor que nada vigilaba. Ninguna prueba leía `.env.example`: devolverla a `=1` dejaba `npm test` en verde y al CI (`.github/workflows/ci.yml:74-75`, `npx turbo run test --filter=web` —líneas abiertas y confirmadas hoy) completamente mudo.

Ese hueco lo detectó el documentalista de la versión anterior de este expediente (`ejecucion-plan-v3.md:279`) y lo cerró `6044732` el mismo día. Es la razón por la que esta fase, que parecía sobrepasada por los hechos, tenía todavía trabajo real dentro: **una decisión escrita en un archivo que nadie vigila no es una decisión ejecutada**.

4.3 Lo que quedó en el árbol

`apps/web/lib/entorno.test.ts`, 122 líneas, **6 casos**, abiertos uno a uno:

CASO	LÍNEA	QUÉ AFIRMA	ORIGEN
«cambia de valor entre llamadas, sin recompilar»	:24	La función obedece a <code>process.env</code> sin recompilar	F2.6 (70ca3f0)
«sin la variable definida, viene APAGADO»	:34	Fail-closed	F2.6 (70ca3f0)
«la plantilla de entorno nace con el autoregistro apagado»	:61	<code>/^AUTOREGISTRO=0\$/m</code> en <code>.env.example</code>	F0.3
«la plantilla no propone un dominio de cookie»	:68	<code>.env.example</code> no casa <code>/^COOKIE_DOMAIN=.\$\$/m</code>	F0.3
«la plantilla de produccion no propone un dominio de cookie»	:107	Ídem sobre <code>.env.production.example</code>	T-03
«la plantilla de produccion nace con el autoregistro apagado»	:115	Ídem	T-03

Y el **paso 4** de F0.3 (:357), que sí aplicaba tal cual: fuera `COOKIE_DOMAIN=localhost` de `.env.example:4`. Diff verificado con `git show 6044732 -- .env.example`:

```
-COOKIE_DOMAIN=localhost
+# Sin COOKIE_DOMAIN a propósito: las cookies son host-only y ninguna instancia
+# comparte sesión con otro dominio (`lib/server/auth.ts:191-201` y `:216-226` no
+# fijan `domain`; además ningún archivo de `apps/` lee la variable).
```

Reverifiqué la afirmación en que se apoya: `grep -n "domain" apps/web/lib/server/auth.ts` **no devuelve ni una línea**, y leí `cookieSesion()` (:191-201) y `cookieCsrft()` (:216-226) completos: ninguna fija `domain`. La única lectura real de la variable en todo el repo está en `_archive/api/src/core/auth/auth.routes.ts:17`, que es la pista muerta.

4.4 Lo que F0.3 no hizo, y está bien que no lo hiciera

El **paso 3** del plan (:352) manda cambiar `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=1` → `=0` y escribir un comentario que diga «*encendido ÚNICAMENTE en DEMO; se hornea en el build*». **Las dos mitades de esa frase son falsas hoy**: no se hornea nada desde `70ca3f0`, y DEMO también va cerrada desde `39379bf`. El ejecutor lo declaró y no lo escribió. **El plan no se tocó**, por la regla «no se replanea»; la evidencia vive aquí y en §12.

5. T-03 · La cookie comodín — una tarea fuera del plan

5.1 De dónde salió

De la auditoría de F0.3. El auditor aceptó la tarea **y a la vez** encontró que el propio commit `6044732` había escrito **dos afirmaciones falsas en la bóveda**: `entorno-y-despliegue.md` decía que `COOKIE_DOMAIN` «ya no está en la plantilla ... sigue viva solo en `_archive/`», y `manual-tecnico.md` prometía que la prueba «impide que vuelva». Las dos ignoraban que `.env.production.example:9` **la seguía declarando**: la prueba de F0.3 lee **una sola** plantilla. Ese hallazgo se commiteó primero como corrección de bóveda (`b7f3b5f`) y luego se convirtió en tarea (`ef70aa9`), autorizada por Jochelo.

5.2 Qué decía la línea, y por qué importa

```
COOKIE_DOMAIN={TENANT_SLUG}.spaces.com
```

Una **cookie comodín de segundo nivel**, del modelo de subdominios por tenant que murió el 2026-08-12. Contradice de frente el **invariante 4** del plan v3 (:219, abierto hoy): «*tenantActual() no aprende a leer el Host; las cookies siguen sin domain*».

El riesgo, dimensionado — y esto es lo que separa el hallazgo del adorno:

- **Inocuo HOY**. Ninguna línea de `apps/` lee `COOKIE_DOMAIN`; lo comprobé con `git grep -n "COOKIE_DOMAIN"` sobre todo el repo: fuera de comentarios y de los dos planes, la única lectura viva es la de `_archive/`.
- **Latente MAÑANA, por tres vías**. (a) El código que sí la consume **existe en el repositorio**: `_archive/api/src/core/auth/auth.routes.ts:17` hace `domain: process.env.COOKIE_DOMAIN`. El día que alguien haga configurable el `domain` de `cookieSesion()`, cada instancia nacida de esa plantilla comparte sesión por todo `*.spaces.com`: **fuga entre instancias soberanas, R1 y R2 a la vez, y del tipo que no da error**. (b) Es una instrucción explícita al operador, que tomaría decisiones de DNS y certificados comodín sobre un modelo muerto. (c) **Ninguna tarea del plan la limpiaba**: F5.3 crea una plantilla *nueva* (`infra/env/instancia.env.example, :1494`) sin la variable, pero **no toca esta**. Quedaba huérfana.
- Y es la **plantilla que se copia para montar una instancia real**, no la de desarrollo. El candado de F0.3 protegía la que menos daño podía hacer.

5.3 Lo que quedó en el árbol

`.env.production.example:9-19` — donde estaba la variable hay ahora once líneas que cuentan qué era y por qué salió, para que nadie la reponga creyendo que faltaba. Y `:49` sigue en `AUTOREGISTRO=0`, ahora vigilado.

6. Que las pruebas muerden — reproducido por mí, no citado

Una prueba que nunca se ha visto fallar no está probada. Los auditores lo comprobaron y **yo lo repetí desde cero**, porque es la afirmación central de esta fase.

Experimento 1 — poner las dos plantillas en `=1`:

```
sed -i 's/^AUTOREGISTRO=0$/AUTOREGISTRO=1/' .env.example .env.production.example
cd apps/web && npx vitest run lib/entorno.test.ts
```

- × la plantilla de entorno nace con el autoregistro apagado 4ms
- × la plantilla de produccion nace con el autoregistro apagado 1ms

```

FAIL lib/entorno.test.ts > .env.example > la plantilla de entorno nace con el autoregistro apagado
AssertionError: expected 'DATABASE_URL=postgresql://postgres:pa...' to match /^AUTOREGISTRO=0$/m
FAIL lib/entorno.test.ts > .env.production.example > la plantilla de produccion nace con el autoregistro apagado
AssertionError: expected '# === BASE DE DATOS ===\nDATABASE_U...' to match /^AUTOREGISTRO=0$/m
Test Files   1 failed (1)
Tests       2 failed | 4 passed (6)

```

Experimento 2 — reponer un `COOKIE_DOMAIN` en cada plantilla:

```

printf 'COOKIE_DOMAIN=.rgb.spaces.com\n' >> .env.production.example
printf 'COOKIE_DOMAIN=localhost\n'       >> .env.example

```

```

× la plantilla no propone un dominio de cookie 8ms
× la plantilla de produccion no propone un dominio de cookie 1ms
Test Files   1 failed (1)
Tests       2 failed | 4 passed (6)

```

Los cuatro casos de plantilla muerden. Tras cada experimento restauré con `git checkout -- .env.example` y comprobé `git status --short` **vacío**. El árbol queda como estaba.

Nota de detalle que el auditor de F0.3 levantó y confirmó: `.env.example` tiene finales **CRLF** en el árbol y la regex `/^AUTOREGISTRO=0$/m` casa igual, porque en JavaScript el `$` con flag `m` ancla antes del `\r`. **No hay un falso rojo esperando a un clon en Windows**. Mis dos experimentos corrieron en Windows y los 4 casos pasan en verde en el estado normal del árbol, que es la comprobación práctica.

7. El hallazgo de arquitectura de pruebas — también reproducido

Los dos casos de T-03 leen su plantilla **dentro del it** (`entorno.test.ts:102-104`, función `plantillaProduccion()`); los dos de F0.3 la leen en una **constante de módulo** (`:58`, `const PLANTILLA = readFileSync(...)`). No es cosmético, y se demuestra borrando cada archivo:

A) sin `.env.production.example` (patrón nuevo):

```

× la plantilla de produccion no propone un dominio de cookie 3ms
× la plantilla de produccion nace con el autoregistro apagado 1ms
Test Files   1 failed (1)
Tests       2 failed | 4 passed (6)

```

B) sin `.env.example` (constante de módulo):

```

Error: ENOENT: no such file or directory, open '..\servidor-padre\.env.example'
Test Files   1 failed (1)
Tests       no tests

```

Falla lo que tiene que fallar en (A). En (B) **no se ejecuta ninguno de los 6**: el error revienta en la importación y se lleva por delante hasta los dos casos de F2.6, que no tienen nada que ver con plantillas.

Consecuencia que hay que dejar escrita: mientras `PLANTILLA` se lea al cargar el módulo, la **protección que aportó T-03 sigue siendo rehén de la otra plantilla**. Si `.env.example` desapareciera, los casos de producción tampoco correrían. El candado a rehacer es el de F0.3, no el de T-03 — y T-03 tenía prohibido tocar los 4 casos que ya pasaban, restricción que declaró. **Es mejora pendiente, y es pequeña**.

(Los dos archivos se movieron al scratchpad y se devolvieron en el mismo comando; `git status --short` quedó vacío después.)

8. Verificación global — lo que corrí yo hoy

AFIRMACIÓN	COMANDO	RESULTADO
Los 6 casos de entorno.test.ts están en verde	<code>cd apps/web && npx vitest run lib/entorno.test.ts</code>	Test Files 1 passed (1) · Tests 6 passed (6) · 366 ms
La suite unitaria completa está en verde	<code>cd apps/web && npm test</code>	Test Files 73 passed (73) · Tests 805 passed (805) · 7,06 s
Los cuatro casos de plantilla muerden	\$6, dos experimentos con restauración	2+2 rojos, tree restaurado
El patrón de lectura importa	\$7, borrado de cada plantilla	2 fallan / ninguno corre
Los dos commits existen y tocan lo que dicen	<code>git show --stat 6044732 ef70aa9</code>	5 archivos cada uno; coinciden
COOKIE_DOMAIN no la lee apps/	<code>git grep -n "COOKIE_DOMAIN" -- . '!node_modules'</code>	Solo comentarios, planes, MANUAL.md:428 y _archive/api/...:17
cookieSesion / cookieCsrf no fijan domain	<code>grep -n "domain" apps/web/lib/server/auth.ts</code>	cero líneas
El árbol quedó limpio tras mis experimentos	<code>git status --short</code>	vacío
Cada archivo:línea citado en este expediente	abierto uno a uno con <code>sed -n / grep -n</code>	ver \$4, \$5, \$12

Sobre la cifra **805 en 73**: la medí yo hoy, 14/08, en **este worktree** y en este HEAD. Coincide con la que declara el cuerpo de ef70aa9. **No la conviertas en una constante**: los recuentos globales se están retirando de la documentación a propósito (703649e) porque crecen y envejecen. Vale como «hoy la suite pasa entera», no como número de referencia.

Lo que NO corrí: `npm run test:e2e`. Ni F0.3 ni T-03 tocan código de la app, ni auth, ni tenant, ni migraciones, y **ningún arnés lee estas plantillas** — lo verifiqué con el grep de `env.example` sobre `apps/`. Además la suite e2e usa la única base `spaces_e2e` con `drop schema public cascade` y había otros agentes en el worktree.

9. Lo que NO quedó probado — con el mismo tamaño de letra

9.1 No sabemos si el autoregistro está abierto hoy en el droplet. Eso es la fase entera.

F0.1 es toda la pregunta de la Fase 0 y **sigue sin respuesta**. El plan lo advierte en su propia tabla de supuestos, :171, léida hoy:

HECHO QUE LOS DOCUMENTOS O EL CONTEXTO DAN POR BUENO	DÓNDE SE VERIFICA
El autoregistro está apagado en el droplet actual (indicio: se aplicó el 2026-08-04)	F0.1

«Indicio» es la palabra del plan, y sigue siendo eso. **Nadie ha mirado**. Todo lo que esta fase consiguió —dos plantillas bajo llave y una cookie muerta fuera— ocurre en el repositorio, no en la máquina que sirve a los clientes.

9.2 Aquí lo local no aproxima nada, y la razón no es el fixture

En otras fases la brecha es que la base del 5433 es *fixture* —33 filas, tablas vacías, tenants que allá no existen— y sus ceros son **ceros vacuos**. Aquí la brecha es distinta y peor: **el objeto de la verificación no existe en local**.

- Lo que F0.1 pregunta es el contenido de `/var/www/Spaces/apps/web/.env` en 209.97.146.136 y qué contesta un endpoint público servido desde ahí.

- El `.env` local **no tiene la variable** (`ejecucion-plan-v3.md:262`), o sea que local está cerrado por fail-closed — dato que **no dice nada** del droplet.
- **El droplet corre un build anterior a 70ca3f0**, que lee `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO` horneada en el bundle. Ese código **ya no está en este árbol**. Ninguna prueba local puede ejercitarlo, ni con fixture ni con datos reales.

9.3 Los `.env` ya desplegados siguen sin revisar

T-03 limpió la plantilla. Los `.env` que ya se copiaron de ella, **no**. Si el droplet declara `COOKIE_DOMAIN`, ahí sigue. Es **TH-T03** (§10.2), y es el mismo riesgo latente que motivó T-03, pero sobre un archivo vivo.

9.4 El bloque e2e que documenta la imposibilidad ya envejeció

`apps/web/lib/test/aislamiento.e2e.test.ts:200-213` —citado por F0.1 en `:263` como la razón de que esto no se pueda probar en la suite— **sigue exactamente en esas líneas** (lo abrí; el `it.skip` está en `:212` y el archivo tiene 213 líneas), pero su contenido **ya es falso**: `:203` dice que la bandera «la INLINEA Next en tiempo de BUILD, también en el código de servidor», y tras `70ca3f0` no se inlinea nada. El propio commit lo reconoce y decide no tocarlo: «su bloque `:200-213` queda obsoleto pero se retira en un release posterior (expand → contract)». **Es cobertura que sigue ausente por una razón que ya no es la razón.**

10. Tarjetas humanas vivas

10.1 TH-Fo.1 — la que desbloquea la fase y la Fase 4 entera

Solo lectura. La corre una persona. Es lo único que puede cerrar la Fase 0 de verdad, y bloquea a F0.2 y —según `:260`, abierto y confirmado hoy: «**Bloqueante de:** F0.2 y de toda la Fase 4»— a **toda la Fase 4**.

Paso 1 — el comando de verificación exacto del plan (`:267-271`), desde cualquier máquina con red, sin tocar el servidor:

```
curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X POST \
  https://demo.space-os.io/spaces-doo/api/signup/ \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{}'
```

Con cuerpo vacío no se crea nada: zod revienta antes de tocar la base.

Paso 2 — confirmar la causa en el servidor (`:275`), solo lectura:

```
ssh root@209.97.146.136 "grep -rs AUTOREGISTRO /var/www/Spaces/.env /var/www/Spaces/apps/web/.env*; echo '[fin]'"
```

Cómo se lee la respuesta (criterio de `:279-282`):

CÓDIGO	SIGNIFICADO	QUÉ SIGUE
503	Apagado	La Fase 0 queda respondida. F0.2 no se ejecuta
400	Abierto — un desconocido puede crear una organización en producción hoy	F0.2 «hoy mismo», pero con la corrección de §10.1.1
000, 429, 5xx	No concluyente	No se sigue hasta saber por qué

Paso 3 (`:277-278`): anotar el resultado **con fecha** en `docs/Registro_Cambios.md`, commit en el PADRE, sin tocar el servidor.

10.1.1 Si sale 400, Fo.2 no se ejecuta como está escrita

Su `sed` (`:302-307`, abierto hoy) opera sobre `^NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=`. Eso es correcto **solo mientras el droplet siga corriendo el build anterior a 70ca3f0**, y deja de serlo el día que se despliegue la versión nueva. La orquestación ya registró el cambio de sentido (`ejecucion-plan-v3.md:262`):

«La tarjeta humana del droplet cambia de sentido: ya no hay que poner `AUTOREGISTRO=1`, sino borrar la línea vieja y no poner nada.»

Con el código de hoy, **ausente = cerrado** (`apps/web/lib/entorno.ts:26-27`, `return process.env.AUTOREGISTRO === '1'`), así que sobre un droplet ya actualizado la acción correcta es **eliminar** cualquier `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=...` y no añadir nada. El respaldo previo del `.env` (`:298-301`) y la recarga como el usuario dueño de la app, no como `root` (`:309-313`), siguen siendo válidos tal cual.

El plan **NO se ha tocado**. Esta corrección vive aquí y en la bitácora de orquestación.

10.2 TH-To3 — la cookie comodín en los `.env` YA desplegados

Nueva, emitida el 2026-08-14 por el verificador de T-03 (`ejecucion-plan-v3.md:157-173`). Solo lectura.

```
grep -n '^COOKIE_DOMAIN' /var/www/Spaces/apps/web/.env.production
```

Respuesta esperada: sin resultados. Si aparece, **borrar la línea**: hoy es inocua —`apps/web` no lee la variable, medido en §5.2— pero es el mismo riesgo latente que motivó T-03, ahí sí sobre un archivo vivo.

Qué desbloquee: nada bloqueado. Es higiene antes de que el `domain` de la cookie se vuelva configurable alguna vez.

11. Commits ROJO pendientes de visto bueno humano

Los dos commits de esta fase tocan **seguridad de sesión y la puerta de entrada pública**, así que caen bajo la regla de oro de `zonas-de-riesgo` aunque su diff sea pequeño:

COMMIT	TAREA	POR QUÉ ES ROJO	ANCLA
6044732	F0.3	Ancla por prueba la decisión de negocio sobre el registro público	ejecucion-plan-v3.md:57
ef70aa9	T-03	Retira una directiva de cookie de sesión de la plantilla de producción · «ROJO por tema: pendiente de visto bueno humano»	ejecucion-plan-v3.md:58 y tablero.md Z11

Y arrastrado de fuera de la fase, porque sin él nada de esto tiene sentido: `70ca3f0` (**F2.6**) está **marcado ROJO y pendiente de visto bueno humano** (`ejecucion-plan-v3.md:106`). `0dbccb8`, `39379bf` y `b7f3b5f` son de documentación y plantillas; no cambian código.

12. Lo que el plan afirmaba y el repositorio desmiente

Todo verificado hoy contra `38ace2f`. **Ninguna de estas líneas del plan se ha corregido**, por la regla «no se replanea»; la evidencia vive aquí.

LÍNEA DEL PLAN	LO QUE AFIRMA	LO QUE HAY HOY
:51	« <code>.env.example</code> trae la bandera en 1 ... <code>.env.example:23</code> → <code>NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=1</code> »	:23 es un comentario; la línea con valor es :35 → <code>AUTOREGISTRO=0</code> (era :33 antes de que F0.3 añadiera el comentario de la cookie: el puntero derivó otra vez en la misma jornada)
:56	« <code>COOKIE_DOMAIN</code> aparece en <code>.env.example:4</code> »	:4 es ahora el comentario que dice por qué no está . F0.3 la borró
:171	El autoregistro está apagado en el droplet «(indicio)»	Sigue siendo indicio. Nadie ha mirado
:188	La bandera se lee en <code>signup/route.ts:18</code> , <code>login/page.tsx:30</code> , <code>google-oauth.ts:90</code> , <code>servidor-e2e.ts:49</code>	Las cuatro citas derivaron y una desapareció: <code>signup/route.ts:21</code> , <code>google-oauth.ts:93-94</code> , <code>servidor-e2e.ts:57</code> , y <code>login/page.tsx</code> ya no la lee

LÍNEA DEL PLAN	LO QUE AFIRMA	LO QUE HAY HOY
:337	F0.3 depende de F0.1	F0.3 se ejecutó sin F0.1 (§2.1)
:338	Archivos: <code>.env.example</code> líneas 17-23 y línea 4	:17-23 eran comentario ya entonces; la línea 4 sí aplicaba y F0.3 la atendió
:339	<code>apps/web/lib/entorno.test.ts</code> (nuevo)	Existía desde <code>70ca3f0</code> . F0.3 lo hizo crecer , no nacer
:346	regex <code>/^NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=0\$/m</code>	Imposible de casar. Se ejecutó como <code>/^AUTOREGISTRO=0\$/m</code> (<code>entorno.test.ts:65</code>)
:352	cambiar <code>NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=1</code> → <code>=0</code> , y escribir «encendido ÚNICAMENTE en DEMO; se hornea en el build»	La cadena no estaba (<code>0dbccb8</code> ya lo había hecho) y las dos mitades del comentario son falsas (§4.4)
:302-307 (F0.2)	<code>sed</code> sobre <code>^NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=</code> en el droplet	Válido solo mientras el droplet corra el build viejo (§10.1.1)
:1345 (F4.4)	<code>.env</code> de DEMO con <code>NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=1</code> , «la única instancia de toda la flota que lo lleva»	Doblemente contradicha: variable muerta y decisión revertida — DEMO va cerrada
:1497, :1504 (F5.3)	La plantilla de instancia trae <code>NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=0</code>	Grabaría una variable muerta en el <code>.env</code> de todas las instancias
:1494 (F5.3)	Crea <code>infra/env/instancia.env.example</code> sin <code>COOKIE_DOMAIN</code>	Correcto, pero no tocaba <code>.env.production.example</code> : por eso hizo falta T-03
:2037	<code>entorno.test.ts</code> tendrá 6 casos (F0.3 + F5.3 + F2.6)	Tiene 6 , pero no esos : son F2.6 (2) + F0.3 (2) + T-03 (2) . Los 2 de F5.3 siguen sin escribirse. El número coincide por casualidad
:263 / <code>aislamiento.e2e.test.ts:200-213</code>	«la bandera se hornea en el build»	Falso desde <code>70ca3f0</code> ; el bloque sigue en pie con su <code>it.skip</code> en <code>:212</code>

13. Hallazgos propios de este expediente

- F0.3 se ejecutó fuera del orden de dependencias** (§2.1). Nadie lo declaró. Materialmente inocuo; formalmente, una desviación del contrato de ejecución.
- Puntero derivado en la bóveda, del mismo día.** `vault/01-Arquitectura/entorno-y-despliegue.md:244` —la **tabla canónica de variables**, la que lee quien prepara el `.env` de una instancia— cita `app/api/signup/route.ts:19-20` para `AUTOREGISTRO`. Abierto hoy: `:19` es la última línea de comentario y `:20` la firma de la función. **El guard está en :21-26**. No es peligroso —la fila dice lo correcto en las tres columnas— pero manda al sitio equivocado, que es exactamente el modo de fallo que `CLAUDE.md §5` describe.
- Comentario caducado en código vivo, todavía en pie.** `apps/web/app/api/signup/route.ts:15` sigue llamando a DEMO «la única con el registro abierto». Desde `39379bf` eso es falso: ninguna instancia lo abre. El punto que el comentario defiende —comprobar en el servidor y no solo en la UI— sigue en pie; el ejemplo no. Ya declarado en el cuerpo de `39379bf` y no corregido por ser código.
- La Fase 0 no dejó rastro en docs/Registro_Cambios.md** (§1.1). La última entrada es de `70ca3f0`. Defendible tarea a tarea, notable en agregado — y es la segunda fase consecutiva a la que le pasa.

14. Decisiones de negocio

Tomadas

FECHA	DECISIÓN	EFFECTO SOBRE LA FASE 0
2026-08-13	P4-bis: la bandera sale del build (salida <i>b</i>), como ya se hizo con <code>GOOGLE_OAUTH</code>	Deja obsoleto el vocabulario de la fase: F0.2 hablaba de «recompilar» porque no había alternativa
2026-08-14	P3b-bis: cerrado en local y en producción , revirtiendo P3b del 10/08	Ejecuta de rebote la primera mitad de F0.3 (<code>0dbccb8</code>)
2026-08-14	P3b-bis, segunda mitad: cerrado también en DEMO	Deja sin objeto el «fuera de DEMO» del título
2026-08-14	T-03 autorizada por Jochelo , fuera del plan	Añade la segunda plantilla al candado y retira la cookie comodín

Abiertas, y bloquean lo siguiente

- **P1 · destino del tenant `rgb` y del droplet actual**. Ver §15: con el registro cerrado en toda la flota, deja de ser una pregunta de limpieza y pasa a ser la **única vía de alta** de organizaciones.
- **P4 · nombre del registry**. Bloquea F2.3 y F2.4 (`ejecucion-plan-v3.md:30`).
- **P2 · fecha de migración de PIXELED y P3 · cuenta de DigitalOcean**.
- **P6 · `/api/version` con token de flota o pública** (Fase 6, fuera de alcance).

15. La consecuencia que la fase no previó

Registrada el 14/08 en `ejecucion-plan-v3.md:284` y en `preguntas-abiertas.md:62-69`. Con el registro cerrado en **todas** las instancias:

1. **POST `/api/signup` queda sin uso en toda la flota**. Su primera línea es `if (!autoregistroActivo()) → 503` (`apps/web/app/api/signup/route.ts:21-26`), y nadie enciende la bandera. **GET `/api/auth/metodos/` devolverá siempre `autoregistro: false`**.
2. **El alta de una organización nueva ya no tiene camino por la aplicación**. Queda:
 - `db/schema.sql:598 → insert into tenants (nombre, slug) values ('RGB Catorce', 'rgb') on conflict (slug) do nothing;`
 - `apps/web/scripts/bootstrap-auth.mjs:60 → const TENANT_SLUG = 'rgb'`, resuelto **por slug y nunca por uuid**, con **aborto ruidoso si el tenant falta** (decisión T-01b del 13/08).
3. Por tanto **cada instancia nueva nacería con una organización llamada `rgb`** — el nombre de un cliente concreto convertido en valor por omisión de todo el producto. Enlaza directo con **P1**, que sigue abierta.

16. Pendientes declarados al cerrar este expediente

- ☐ **TH-F0.1** — el `curl` y el `grep` por `ssh` de §10.1. **Desbloquea F0.2 y, según el plan :260, toda la Fase 4**. Es lo único que puede responder la pregunta que da nombre a la fase.
- ☐ **F0.2**, solo si TH-F0.1 devuelve 400, y **con la corrección de §10.1.1**: no poner `AUTOREGISTRO=1`, sino **borrar la línea vieja**.
- ☐ **TH-T03** — comprobar `COOKIE_DOMAIN` en los `.env` ya desplegados (§10.2).
- ☐ **Visto bueno humano de `6044732` y `ef70aa9` (ROJO)**, y del `70ca3f0` del que dependen, sin el cual no se mergea nada de esto.
- ☐ **Rehacer el candado de F0.3 para que lea dentro del `it` (§7)**. Mejora pequeña; hoy la protección de T-03 es rehén de `.env.example`.

- ☐ Retirar `aislamiento.e2e.test.ts:200-213` en el release de `contract`, tal como anunció `70ca3f0`.
- ☐ Corregir el puntero de `entorno-y-despliegue.md:244` (`signup/route.ts:19-20` → `:21-26`) y el comentario caducado de `signup/route.ts:15` (§13).
- ☐ Decidir P1 antes de aprovisionar la primera instancia nueva: hoy nacería llamándose `rgb` (§15).

17. Nota de entorno

- Worktree `.claude/worktrees/servidor-padre` sobre `feat/servidor-padre-instancias`, HEAD `38ace2f`. Todo lo de este expediente se comprobó **en este árbol**. Ojo: `cd apps/web && npm test` desde la **raíz** del repositorio mide otra rama y da otra cifra.
- No se tocó ningún servidor**. Cero `ssh`, cero `curl` remoto, cero `doctl`. Esa es, literalmente, la razón de que F0.1 y F0.2 sigan sin ejecutarse.
- No se consultó la base spaces del 5433**. Esta fase no tiene ninguna afirmación que dependa de datos; la única suite que corri es unitaria y no toca Postgres.
- Mutaciones temporales del árbol, todas revertidas**. Los experimentos de §6 y §7 modificaron o movieron `.env.example` y `.env.production.example` durante segundos. Tras cada uno, `git checkout -- /` restauración del archivo y `git status --short` **vacío**. No se ejecutó ninguna tarea ni se corrigió ningún hallazgo: los hallazgos están en §13 y se quedan ahí.
- Sin capturas**. No hay pantalla que enseñar: la evidencia de esta fase son salidas de comando y líneas de archivo. El único efecto visible —el botón «Crear cuenta» desapareciendo del login— es de F2.6 y su evidencia está medida al byte en el expediente de esa fase, no aquí.
- Este commit stagea **solo** `docs/evidencias/fase-0.md`, por ruta explícita.

Levantado el 2026-08-14 contra `38ace2f`, sustituyendo al expediente de `29c6b9e`. La Fase 0 la declara —o la da por parcial— el orquestador en `vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md`, no este documento.

Pendiente de servidor

TARJETA / ACCIÓN	QUÉ ES Y QUÉ DESBLOQUEA	\$
TH-F0.1	El <code>curl</code> a <code>demo.space-os.io/spaces-dooh/api/signup/</code> y el <code>grep</code> por <code>ssh</code> al droplet. Solo lectura. Desbloquea F0.2 y, según el plan :260, toda la Fase 4.	\$10.1
TH-T03	<code>grep -n '^COOKIE_DOMAIN' /var/www/Spaces/apps/web/.env.production</code> . Solo lectura. Higiene: no desbloquea nada.	\$10.2
F0.2	Solo si TH-F0.1 devuelve 400, y con la corrección de §10.1.1 : no poner <code>AUTOREGISTR0=1</code> , sino borrar la línea vieja.	\$10.1.1

Faltantes declarados

Los declara el propio expediente al cerrar. Son 8.

- TH-F0.1** — es lo único que puede responder la pregunta que da nombre a la fase.
- F0.2**, condicionada a TH-F0.1 y leída con la corrección de §10.1.1.
- TH-T03** — `COOKIE_DOMAIN` en los `.env` ya desplegados.
- Visto bueno humano de 6044732 y ef70aa9**, y del `70ca3f0` del que dependen.
- Rehacer el candado de F0.3 para que lea dentro del it** (§7). Hoy la protección de T-03 es rehén de `.env.example`.
- Retirar** `aislamiento.e2e.test.ts:200-213` en el release de `contract`.
- Corregir el puntero de** `entorno-y-despliegue.md:244` y el comentario caducado de `signup/route.ts:15`.

- **Decidir P1** antes de aprovisionar la primera instancia: hoy nacería llamándose `rgb`.

CAPÍTULO 2 DE 3 · EXPEDIENTE DE FASE

Fase 1 · Migración de limpieza — los 23 DEFAULT de tenant_id

Nombre de la fase tal como la titula el plan (Plan_Instancias_Soberanas_v3.md:371). El capítulo explica por su cuenta qué queda vivo de ese título.

Fuente	docs/evidencias/fase-1.md · forma archivo plano · commit 7138f89 (revisión; el expediente nació en fb09b91)
Fecha del expediente	2026-08-14 · HEAD 38ace2f (levantado contra bc261e0)
Estado declarado	CERRADA EN LOCAL — no en producción

Cuadro de tareas

TAREA	TIPO	COMMIT	ESTADO FINAL	VEREDICTO DEL VERIFICADOR
F1.1	verificación	— (el ensayo no produce commit)	ENSAYADA_LOCAL → PENDIENTE_SERVIDOR	—
T-01	código · fuera del plan	b976b54	COMPLETADA_LOCAL	AMARILLO
T-02	código · fuera del plan	3ac2bba	COMPLETADA_LOCAL	VERDE
F1.2	migración	65bf9b5	COMPLETADA_LOCAL	AMARILLO
F1.3	código	c50344a	COMPLETADA_LOCAL	AMARILLO
F1.4	código	3671e8a	COMPLETADA_LOCAL	AMARILLO
F1.5	verificación	—	PENDIENTE_SERVIDOR	— (la corre una persona)

Lo que este capítulo declara NO probado

Encabezados literales de §7 · **Lo que NO quedó probado — y por qué**, reproducidos aquí porque es lo más valioso del expediente. El desarrollo va en el cuerpo, en su sección marcada.

- El ensayo de F1.1 confirmó el catálogo. **Los datos, no**: la base del 5433 es fixture y sus ceros son ceros vacuos.
- Lo local no prueba producción: el esquema desplegado **difiere** del repo —«le faltan 143» columnas— y **23 es un piso, no una promesa**.
- COMPLETADA_LOCAL ≠ hecho**. F1.2 está escrita y probada, **no aplicada**: en producción el DEFAULT sigue vivo hoy.
- Lo que el plan pedía y todavía no está: el censo en la bitácora y el par docs/datos/*.sql + _rollback.sql.

Esta fase llegó como **archivo plano**: no tiene carpeta ni evidencia suelta, y **no tiene capturas** — su evidencia son salidas de comando y líneas de archivo, ya citadas en el cuerpo. Lo que sigue es su Markdown renderizado tal cual, sin resumir ni reordenar.

Instancias Soberanas · Fase 1 — Expediente de cierre

Rama: feat/servidor-padre-instancias (worktree .claude/worktrees/servidor-padre)
Levantado el **2026-08-14** contra bc261e0 (commit fb09b91).
Revisado el 2026-08-14 contra 38ace2f, con la rama ya doce commits más adelante.
Ruta: docs/evidencias/fase-1.md — el archivo nació como

docs/Instancias_Fase1_Expediente_Cierre.md y se movió con `git mv` en `42c0f4e`, para que lo lea el compilador de expedientes. Es el mismo documento, no otro.
Plan de autoridad: docs/Plan_Instancias_Soberanas_v3.md §FASE 1 (:371-671)

IMPORTANT Alcance: ejecución LOCAL. No incluye servidor. Cierre PARCIAL.

Todo lo que este expediente da por probado se probó en esta máquina, contra el Postgres del `db/docker-compose.yml` (puerto 5433) y contra un Next levantado en `localhost`. **Nada se aplicó al droplet 209.97.146.136 ni a `spaces_prod`**. Dos tareas de la fase siguen **pendientes de una persona** y sin ellas la fase no está cerrada de verdad: **F1.1** (el censo real) y **F1.5** (aplicar la migración en producción). Ver §8, tarjetas TH-01 y TH-02.

NOTE Qué cambió en la revisión del 14/08 (y qué no)

Los hechos de la fase **no se movieron**: los cinco commits siguen siendo los mismos y con el mismo contenido, y las medidas contra el 5433 dan hoy lo mismo que el día que se levantó (§15). Lo que se corrigió es lo que envejece alrededor: **los punteros de línea a `vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md`**, que se desplazaron entre 40 y 120 líneas al crecer la bitácora con las Fases 0 y 2; el **alcance de dos afirmaciones globales** que dejaron de ser ciertas fuera de esta fase (las tarjetas humanas vigentes y el total de commits ROJO — §8 y §9); el **origen de las cifras de las suites** (§3 y §15); y **tres consecuencias posteriores** que caen sobre trabajo hecho aquí (§6-bis). Nada de eso altera un solo veredicto.

Este documento es histórico: registra lo que era cierto el 2026-08-14. La descripción de cómo funciona el sistema hoy vive en `vault/` y `caduca`; esto no.

1. Qué se hizo — el cuadro de la fase

TAREA	TIPO	ESTADO FINAL	COMMIT	VEREDICTO DEL VERIFICADOR
F1.1 · Auditoría de filas mal etiquetadas	verificación	ENSAYADA_LOCAL → PENDIENTE_SERVIDOR	— (el ensayo no produce commit)	—
T-01 · <code>bootstrap-auth.mjs</code> : conflicto y tenant	código · fuera del plan	COMPLETADA_LOCAL	b976b54	AMARILLO
T-02 · <code>bootstrap-auth.mjs</code> : base por omisión	código · fuera del plan	COMPLETADA_LOCAL	3ac2bba	VERDE
F1.2 · Migración que quita los DEFAULT	migración	COMPLETADA_LOCAL	65bf9b5	AMARILLO
F1.3 · <code>cupoGlobalClientes()</code> gana la 2ª capa	código	COMPLETADA_LOCAL	c50344a	AMARILLO
F1.4 · Una IP deja de parecer un subdominio	código	COMPLETADA_LOCAL	3671e8a	AMARILLO
F1.5 · Aplicar la limpieza al droplet	verificación	PENDIENTE_SERVIDOR	—	— (la corre una persona)

«Veredicto del verificador» no es lo mismo que «zona de riesgo». El veredicto dice si la tarea se acepta; la zona de riesgo dice si el commit necesita visto bueno humano antes del merge. **Cinco de estos commits son ROJO por zona** — ver §9.

Los commits de orquestación y bóveda de la fase van de `1ad1045` a `28c4d4a`. Verificado con `git log --oneline 1ad1045~1..28c4d4a` el 2026-08-14: son **14 commits**, cinco de código (los de arriba), ocho de orquestación/bóveda y el de entrada del plan.

2. Qué se creó y qué se tocó (verificado con `git show --stat`)

COMMIT	ARCHIVOS	ALCANCE
b976b54 (T-01)	apps/web/scripts/bootstrap-auth.mjs (+40/-...), db/README.md, vault/01-Arquitectura/entorno-y-despliegue.md, vault/07-Agentes/tablero.md	4 archivos, 91 inserciones
65bf9b5 (F1.2)	db/migrations/20260812_sin_default_tenant.sql (nuevo, 77 líneas), apps/web/lib/test/tenant-sin-default.e2e.test.ts (nuevo, 81 líneas), vault/02-Backend/multi-tenancy-y-rls.md, vault/04-Datos/migraciones.md, tablero.md	5 archivos. db/schema.sql NO se tocó
3ac2bba (T-02)	apps/web/scripts/bootstrap-auth.mjs, vault/01-Arquitectura/entorno-y-despliegue.md, tablero.md	3 archivos
c50344a (F1.3)	apps/web/lib/server/campanas-repo.ts, apps/web/lib/server/campanas-repo.cupo-clientes.test.ts, vault/02-Backend/comercial-propuestas-campanas.md, tablero.md	4 archivos
3671e8a (F1.4)	apps/web/lib/host.ts (nuevo, 50 líneas), apps/web/lib/host.test.ts (nuevo, 51 líneas), apps/web/middleware.ts, y 9 notas de bóveda	12 archivos

Los archivos citados existen hoy en el árbol y su contenido corresponde al que describen los commits. Comprobado archivo por archivo, no por el reporte.

3. Evidencia — F1.2, la migración (lo central de la fase)

Qué hace (db/migrations/20260812_sin_default_tenant.sql, leído hoy):

- `:20-32 guard`: aborta nombrando cualquier tabla que tenga `tenant_id` con `DEFAULT` y `sin NOT NULL`, porque ahí el default es lo único que sostiene la columna.
- `:35-47 bucle por catálogo`, no por lista copiada a mano: `pg_attrdef × pg_attribute × pg_namespace`, `drop default` en cada una.
- `:50-58 ASSERT` posterior: si queda una sola columna con default, lanza.
- `:60 commit` — transaccional. `:67-77` el rollback de emergencia, comentado, con las 23 tablas nombradas y el aviso de que reintroduce la deriva.

El origen del problema, verificado en el repositorio y no de memoria: `db/schema.sql:604-609` declara un array de **23 tablas** y `db/schema.sql:615` ejecuta `alter table %I alter column tenant_id set default %L` sobre cada una, con el uuid del tenant `rgb`. Conté los nombres del array: son 23 exactas.

Prueba nueva — `apps/web/lib/test/tenant-sin-default.e2e.test.ts`, cuatro casos (leídos hoy, `:39-73`):

tenant_id sin DEFAULT	
• un insert SIN tenant_id se rechaza con 23502 en vez de nacer como rgb	(:40)
• el mismo insert CON tenant_id explícito sigue funcionando	(:48)
• el catálogo no devuelve ninguna columna tenant_id con DEFAULT	(:59)
• aplicar la migración dos veces seguidas no lanza	(:73)

Su cabecera (`:20-24`) documenta una decisión que merece sobrevivir: usa el **pool admin a propósito**, porque con el pool de la aplicación un `42501` de la RLS podría hacer pasar la prueba por el motivo equivocado. Un rechazo ahí solo puede venir del `NOT NULL`.

El rojo que se enseñó (cuerpo de `65bf9b5`): no una prueba que falla por convención, sino el fallo silencioso ocurriendo en vivo — `insert into clientes (nombre) sin tenant` **resolvía**, la fila nacía, y nacía etiquetada como `rgb`.

Lo que el ejecutor no podía enseñar y la auditoría sí (`vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md:243`, era `:179` el 14/08 antes de que la bitácora creciera con las Fases 0 y 2): el guard **se probó haciéndolo saltar**. Se fabricaron dos tablas con `tenant_id` con `DEFAULT` y `sin NOT NULL`, se corrió la migración, abortó nombrando las dos y —al no llegar al `commit`— dejó el fixture intacto. *Un*

guard que nunca se ha visto saltar no está probado, y ese guard es lo único que impedirá en F1.5 quitar un default que en producción fuera lo único sosteniendo una columna.

Verificación e2e de F1.2 — de dónde viene la cifra

`cd apps/web && npx vitest run --config vitest.e2e.config.ts lib/test/tenant-sin-default.e2e.test.ts && npm run test:e2e` → **4/4** en el archivo nuevo y **13 archivos, 140 pruebas + 1 saltada** en la suite completa, `aislamiento.e2e.test.ts` en verde **sin haberse tocado**.

WARNING De qué corrida viene esa cifra, y por qué no vale como estado de hoy

No la corrió yo, ni al levantar este expediente ni al revisarlo. Es la salida del cuerpo del commit `65bf9b5`, de la corrida del **2026-08-13** contra ese commit. No la releas como «así está la suite ahora»: es una medición fechada de un árbol concreto.

No se re-corrió porque la suite e2e usa la única base `spaces_e2e` y el puerto 3311, y había otros agentes trabajando en el mismo worktree; recrearla con `drop schema public cascade` a media corrida ajena habría roto su trabajo.

Lo que sí comprobé, las dos veces: hay **13 archivos** `*.e2e.test.ts` en `apps/web/lib/test/` (`ls | wc -l` → 13, el 14/08), consistente con el 12 → 13 que el commit declara.

El proyecto retiró después los recuentos globales de pruebas de la documentación viva, a propósito, porque envejecen con cada tarea (703649e; el aviso quedó en `CLAUDE.md §4`). Este expediente los conserva **solo como medición fechada con su ancla**, que es la única forma en que un número de suite sirve dentro de un registro histórico.

4. Evidencia — F1.3, la segunda capa del cupo

`apps/web/lib/server/campanas-repo.ts:304-313`, leído hoy:

```
export async function cupoGlobalClientes(client: PoolClient): Promise<number | null> {
  const v = (
    await client.query(
      `select max_clientes_pantalla from config_negocio
       where tenant_id = nullif(current_setting('app.tenant_id', true), '')::uuid
       limit 1`,
    )
  ).rows[0]?.max_clientes_pantalla
}
```

Antes era un `select ... limit 1 sin where`. Su único llamador (`:427`, dentro de `reservar()`) corre en una transacción que ya fijó el tenant, así que hoy lo salvaba la RLS: el cambio cierra el agujero **antes** de necesitarlo, no después. La firma no cambió, y por eso las tres unitarias que la llaman con un cliente falso no se tocaron.

Rojo previo, citado literal del cuerpo de c50344a: `expected 'select max_clientes_pantalla from config_negocio limit 1' to match /where[\s\S]*tenant_id/`.

Lo que la auditoría añadió (`ejecucion-plan-v3.md:226`, era `:162`): comprobó el criterio con la RLS desactivada de facto — con un GUC ajeno, la consulta vieja devolvía **1 fila** (fuga) y la nueva **0**.

5. Evidencia — F1.4, la IP que parecía subdominio

Lo viejo, recuperado con `git show 3671e8a^:apps/web/middleware.ts`:

```
function extractSubdomain(host: string): string | null {
  const hostname = host.split(':')[0]
  const parts = hostname.split('.')
  if (parts.length >= 3) return parts[0]
  return null
}
```

Con la IP del droplet, 209.97.146.136 → '209'. Lo nuevo vive en apps/web/lib/host.ts:22-49 (etiquetaDeHost), módulo puro, y descarta IPv6 entre corchetes (:32), IPv6 sin corchetes (:36), hosts de menos de tres etiquetas (:43), etiquetas vacías (:44) y primeras etiquetas solo numéricas (:47). middleware.ts:3 la importa y :75-79 es el único uso; extractSubdomain ya no existe en el archivo.

La auditoría (ejecucion-plan-v3.md:232, era :168) no se fio de las pruebas: compiló host.ts con tsc, levantó next start en el 3312, mandó encabezados Host a mano y comprobó que el bundle middleware.js correspondía al código (sin parts.length, con la guarda IPv6 nueva) en lugar de fiarse de la marca de tiempo.

6. Evidencia — T-01 y T-02, las dos tareas que el plan no tenía

Esto es el relato central de la fase, y no está en ningún plan.

F1.2 se detuvo **antes de escribir una línea**. Su apartado «Riesgo y vuelta atrás» manda repetir un rg sobre los inserts de apps/web antes de aplicar. El ejecutor lo corrió y encontró uno que no nombra tenant_id. El plan afirma lo contrario, en letra negrita:

docs/Plan_Instanceas_Soberanas_v3.md:551-552 — «Cualquier ruta que hoy inserte sin fijar tenant dejará de funcionar ... Comprobado que **no hay ninguna**».

La hay: apps/web/scripts/bootstrap-auth.mjs. Y al ir a arreglarlo apareció que el diagnóstico de partida también era falso.

Lo que se creía y lo que era

SE CREÍA	ERA
«El script hoy funciona gracias al DEFAULT; tras F1.2 empezaría a fallar»	Ya estaba roto, y en cualquier base. Fallaba SIEMPRE con 42P10: usaba on conflict (email) y la unicidad de correo es un índice funcional sobre lower(email) (db/schema.sql:72), que Postgres no infiere. Llevaba roto desde que el correo se hizo insensible a mayúsculas, y nadie lo sabía porque nadie volvió a correrlo
La premisa venía de un reporte que lo dedujo sin ejecutarlo	El ejecutor lo corrió contra una base desechable. Aislada la primera causa, aparece la segunda: el 23502 por tenant_id (ejecucion-plan-v3.md:237, era :173)

El estado actual del script, leído hoy: bootstrap-auth.mjs:96-100 inserta con tenant_id resuelto **por slug** (select t.id ... from tenants t where t.slug = \$6), nunca por uuid, y el conflicto va on conflict (lower(email)).

Decisión T-01b, 2026-08-13: si el tenant no existe, el script **aborta con salida 1** (:107-113). No es adorno: con esa forma de insert, sin la fila de tenants la consulta afecta 0 filas y **termina con éxito sin crear nada** — el no-op silencioso de R2, el mismo modo de fallo que dejó el desbloqueo de usuarios inservible un despliegue entero. La auditoría midió el razonamiento en vez de crearlo: con do update el conflicto devuelve rowCount 1 y con do nothing devuelve 0, así que un 0 solo puede venir del tenant ausente (ejecucion-plan-v3.md:239, era :175).

T-02 — el destino por omisión

bootstrap-auth.mjs:9-10 tomaba por omisión postgresql://spaces:spaces@localhost:5433/spaces: **la base de desarrollo con datos reales**, con un rol superusuario y rolbypassrls que además se salta la RLS FORCE que 20260720_hard1_usuarios_rls.sql puso sobre usuarios.

Ese destino era **inerte mientras el script moría con 42P10**. T-01 lo arregló y con eso **activó el peligro**: un node scripts/bootstrap-auth.mjs sin variables ya sembraba credenciales en una base que nadie eligió. Esa cadena —un arreglo correcto que vuelve alcanzable un riesgo dormido— es la razón de que T-02 exista.

Hoy (bootstrap-auth.mjs:10-34) DATABASE_URL es **obligatoria**: sin ella el script aborta con salida 1 y un mensaje con ejemplo en bash y en PowerShell, incluyendo el aviso «Ojo: la base "spaces" del 5433 tiene datos reales».

Dos cosas que solo aparecieron por auditar y merecen quedar:

- **El rojo de T-02 se demostró SIN ejecutar el script** (habría escrito en `spaces`): se extrajo la declaración del fuente y se evaluó con `DATABASE_URL` sin definir.
- **El script no carga dotenv** (`ejecucion-plan-v3.md:248`, era `:184`). `apps/web/.env.local` sí define `DATABASE_URL`, y aun así la corrida con la variable desactivada aborta: el fail-closed **no tiene la puerta trasera** de heredar un destino de un `.env` que el operador no leyó.
- Se descartó una **lista negra** de nombres de base con el argumento decisivo: una lista negra es *fail-open* — protege el único nombre conocido hoy, y bajo el modelo de instancias soberanas **cada instancia tiene su propia base con datos reales y nombre propio**. Exigir explicitud es *fail-closed*.

Contrato nuevo que heredan las Fases 2 y 3 (`ejecucion-plan-v3.md:249`, era `:185`): cuando se escriba el aprovisionamiento de una instancia, el paso que siembre su primer usuario **tiene que pasar DATABASE_URL explícito o fallará**. Hoy no hay ningún llamador en el repo, así que nada está roto — pero es una condición nueva que esas tareas todavía no conocen.

6-bis. Lo que cayó sobre este trabajo DESPUÉS de cerrar la fase

Añadido en la revisión del 2026-08-14. Nada de esto cambia un veredicto de la Fase 1, pero son hechos posteriores que aterrizan justo encima de lo que se hizo aquí, y quien lea este expediente dentro de seis meses los necesita.

1. **La decisión de cerrar el autoregistro convierte a T-01b en un eslabón del aprovisionamiento.** El 14/08 Jochelo decidió que **ninguna instancia abre el registro**, DEMO incluida (`ejecucion-plan-v3.md:32` y `:283`). Consecuencia registrada en `:284`: **el alta de una organización nueva ya no tiene camino por la aplicación**; lo único que queda es el tenant que siembra `db/schema.sql:598` (`insert into tenants ... 'RGB Catorce', 'rgb'`) más el usuario que crea `bootstrap-auth.mjs`, que —por lo que hizo T-01— **resuelve por slug rgb y aborta si falta** (`bootstrap-auth.mjs:97` y `:107-113`). O sea que hoy **cada instancia nueva nacería con una organización llamada rgb**. La guarda que T-01b puso para no fallar en silencio sigue siendo lo correcto; lo que cambió es que ahora está en el camino crítico del alta de un owner, y eso enlaza directamente con **P1**, que sigue abierta.
2. **La migración de F1.2 ya viaja dentro del artefacto de release.** F2.2 (`3f16386`) mete `db/` en la imagen: `Dockerfile:94-95` copia `db/schema.sql` y `db/migrations` completos, y la auditoría comparó los 68 archivos por md5 contra el repo. `db/migrations/20260812_sin_default_tenant.sql` está entre ellos (comprobado hoy). Efecto práctico: **toda instancia levantada desde la imagen nacerá sin los DEFAULT**, sin que nadie tenga que acordarse. **Producción sigue con ellos** hasta que se corra F1.5: son dos cosas distintas y conviene no confundirlas.
3. **La zona ciega 2 de §13 quedó confirmada y es peor de lo que se dijo aquí.** El ensayo de F2.5 (`ejecucion-plan-v3.md:298`) encontró que **la imagen no puede levantar una base nueva ella sola**: `db/migrations/20260729_licencias_permisos.sql:96-97` hace `raise exception` si no encuentra un rol de aplicación con grants, y en una base recién creada no lo hay — **13 migraciones** referencian ese rol. Este expediente lo había anotado en su forma pequeña («el bootstrap solo funciona con un rol que salte la RLS»); la forma grande es que **la cadena entera de arranque se corta antes**, en la migración del 29/07. Le cae al runner de F3.2/F3.3 y al aprovisionamiento de la Fase 5.

7. Lo que NO quedó probado — y por qué

Esta sección importa tanto como las anteriores.

7.1 El ensayo de F1.1 confirmó el catálogo. Los datos, no.

El ensayo se hizo **en solo lectura sobre la base spaces del 5433**, que no es producción: es un *fixture*. Lo re-verifiqué el 2026-08-14 con `docker exec spaces_db psql -U spaces -d spaces -Atc ...` (solo `select`, sin escrituras), y **lo volví a correr entero en la revisión** contra `38ace2f`: **misma salida, dato por dato**, incluida la distribución de las 33 filas.

COMPROBACIÓN	SALIDA REAL DE HOY	VALE PARA PRODUCCIÓN?
Tablas con DEFAULT en tenant_id	23	NO. Producción puede tener más (§1.2 punto 7 del plan)
Tablas con DEFAULT y attnotnull = false	(ninguna) → el guard no abortaría	NO. Solo dice que aquí no hay
Los 6 nombres de columna de enganche existen	cobranzas.factura_id, contratos_arrendamiento.sitio_id, predios.arrendador_id, propuesta_items.propuesta_id, reservas.campana_id, sitio_modalidades.sitio_id	Parcial: el plan los marcaba [SIN VERIFICAR]; existen aquí
sitio_modalidades	0 filas	Cero vacuo
Tenants presentes	alfa, beta, emis-pruebas, empresa-nueva-sa, org-con-google-sa, rgb, ventas	g500 y eyro NO EXISTEN aquí
Filas totales en las 23 tablas del bucle	33 (usuarios=9, acciones=7, arrendadores=3, clientes=3, contratos_arrendamiento=3, predios=3, sitios=3, propuestas=1, propuesta_items=1, el resto 0)	—

DANGER Un cero de esta base es un cero vacuo

La consulta 2 de F1.1 —«modalidades cuyo tenant difiere del de su sitio»— devuelve 0 aquí porque `sitio_modalidades` **está vacía y los tenants implicados no existen**. No es que esté limpio: **es que no hay nada que mirar**. Lo mismo vale para los cinco enganches de la consulta 3: 14 de las 23 tablas tienen 0 filas. El caso conocido que la tarea persigue —15 modalidades de `g500/eyro` etiquetadas como `rgb`— **no es observable en local por construcción**.

El censo autoritativo sigue sin hacerse. Es TH-02.

7.2 Lo local no prueba producción, en general

- El esquema desplegado **difiere** del repo, y no poco: `apps/web/lib/test/db-e2e.ts:103-108` deja escrito que `schema.sql` es un **subconjunto** de lo que corre en producción — «se comparó columna a columna y le faltan 143», incluidas tablas enteras (`almacen_activos`, `almacen_movimientos`). Por eso la migración recorre el catálogo en vez de una lista. Y por eso **23 es un piso, no una promesa**.
- El uuid de `rgb` en producción **no** es el de la base local: esa se recreó (`ejecucion-plan-v3.md:208-209`, era `:144-145`).
- La migración **nunca se aplicó a** `spaces_prod`. Lo único que se sabe es que aplica limpio sobre el esquema del repo más sus 67 migraciones (`ls db/migrations/*.sql | wc -l → 67`, comprobado hoy).
- El respaldo previo de F1.5 **no existe todavía**. Es el paso 1 de esa tarea y lo hace una persona.

7.3 La distinción que tiene que sobrevivir

`COMPLETADA_LOCAL ≠ hecho`. F1.2 está *escrita y probada*, no *aplicada*: en producción el `DEFAULT` **sigue vivo hoy** y sigue etiquetando como `rgb` cualquier insert descuidado. `ENSAYADA_LOCAL` **significa que la parte real sigue sin hacerse**: de F1.1 solo se ensayó la forma de las consultas, no su respuesta.

7.4 Lo que el plan pedía y todavía no está

`Plan_Instancias_Soberanas_v3.md:421-426` (F1.1, paso 4) manda escribir el censo —tabla por tabla, con conteos— en `docs/Registro_Cambios.md`, y abrir un par `docs/datos/<fecha>_<asunto>.sql + _rollback.sql` si hay filas que reparar. **Ninguna de las dos cosas existe**, lo cual es coherente con que el censo real no se haya corrido. Verificado: `git log --oneline 1ad1045~1..28c4d4a -- docs/Registro_Cambios.md` **no devuelve ningún commit** —ningún commit de la fase tocó la bitácora.

WARNING Ojo con reproducir esa comprobación: hay que acotarla a la fase

El 14/08 el comando se escribió como `1ad1045~1..HEAD`, y entonces daba vacío porque `HEAD` era `bc261e0`. **Hoy ya no vale:** `git log 1ad1045~1..HEAD -- docs/Registro_Cambios.md` devuelve `70ca3f0`, que es **F2.6 de la Fase 2**, no de esta. El rango correcto para la Fase 1 es `1ad1045~1..28c4d4a`, y con él sigue saliendo vacío (recomprobado en la revisión). Es el mismo defecto que este expediente denuncia en otros sitios —una afirmación cierta que caduca al moverse su referencia—, cometido aquí dentro.

8. Las dos tarjetas humanas DE ESTA FASE

Siguen siendo **TH-01** y **TH-02**, y las dos siguen **sin correr**. Están completas en `vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md`: **TH-01** en :137-153 y **TH-02** en :178-216 (el 14/08 estaban juntas en :94-152; hoy ni son contiguas). Se reproducen aquí porque este expediente tiene que valer solo dentro de seis meses.

IMPORTANT Ya no son las únicas tarjetas vigentes del tablero — pero sí las de esta fase

Cuando se levantó este expediente, TH-01 y TH-02 eran **todas** las tarjetas humanas emitidas. Ya no: el tablero acumula además **TH-F0.1** (de la Fase 0, el `curl + ssh` que dice si el registro está abierto hoy en el droplet — `ejecucion-plan-v3.md:55` y :281) y **TH-T03** (la cookie comodín en los `.env` ya desplegados — :157-174). **Ninguna de las dos es de la Fase 1** y ninguna desbloquea nada de aquí. Si este documento se lee como censo global de tarjetas, se lee mal: es el censo de las suyas.

TH-01 · de F1.3 — comprobar `config_negocio` en producción

Emitida por el verificador el 2026-08-13. **Solo lectura.**

```
psql -d spaces_prod -c "select count(*) total, count(*) filter (where tenant_id is null) sin_tenant, count(*) filter (where max_clientes_pantalla is not null) con_cupo from config_negocio;"
```

Esperado: `sin_tenant = 0`. En el 5433 local salen **6 | 0 | 0** (re-corrido por mí hoy, 2026-08-14).

Qué pasa si no cuadra: si producción tuviera alguna fila con `tenant_id` nulo (esquema divergente), el filtro explícito que introdujo F1.3 dejaría a esa organización «sin límite» de cupo sin avisar. Con `NOT NULL` en el esquema no debería ocurrir; esto lo confirma.

Desbloquea: el visto bueno humano del merge de `c50344a`.

TH-02 · de F1.1 — el censo real de los DEFAULT

Emitida por el ensayista el 2026-08-13. **Solo lectura, y son DOS pasos.**

El comando de verificación del plan (`Plan_Instancias_Soberanas_v3.md:434`) invoca `psql -f /tmp/auditoria_tenant.sql`, y **ese archivo no existe ni el plan lo crea**. Es un agujero del plan detectado por el ensayo. El plan **no se tocó**; la tarjeta lo resuelve materializando el archivo antes.

Paso 1 — dejar el SQL en el droplet (las tres consultas literales del plan, sin modificar, `Plan_Instancias_Soberanas_v3.md:390-419`):

```
ssh root@209.97.146.136 "cat > /tmp/auditoria_tenant.sql" <<'SQL'
... las tres consultas de F1.1, copiadas literalmente del plan ...
SQL"
```

Paso 2 — el comando de verificación exacto de F1.1:

```
ssh root@209.97.146.136 "sudo -u postgres psql -d spaces_prod -v ON_ERROR_STOP=1 -f /tmp/auditoria_tenant.sql"
```

CONSULTA	QUÉ SE ESPERA	QUÉ SIGNIFICA LO CONTRARIO
1 · tablas con DEFAULT	23 o más, nunca menos	Si salen más de 23, ese es el hallazgo de la tarea . Anotar la lista
2 · modalidades mal etiquetadas	~15 filas, rgb contra g500/eyro	Un cero es sospechoso : querría decir que ya se reparó. Confirmarlo antes de darlo por bueno
3 · los cinco enganches	No debe fallar por nombre de columna	Si truena, el error es el resultado : se reporta literal, no se parchea

Desbloquea: que F1.2 pueda *aplicarse* en producción (hoy solo está autorizada a escribirse), más F1.5 y toda la **Fase 7**.

Si aparecen filas sospechosas, no se corrigen en esta fase. Se anotan y su destino se decide en la Fase 7. Quitar el DEFAULT sigue adelante igual: detiene la hemorragia aunque no cure la herida.

Y después, F1.5

Sigue **PENDIENTE_SERVIDOR** en bloque: respaldo comprobado no vacío → ensayo en seco con rollback → aplicación como postgres → verificación por catálogo. Los comandos exactos están en Plan_Instancias_Soberanas_v3.md:646-667. Criterio: pg_attrdef devuelve 0 y el login sigue dando 200.

9. Los cinco commits ROJO DE ESTA FASE que esperan visto bueno humano

vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md:250 (era :186) cierra la tanda diciendo: «Cinco commits ROJOS esperan visto bueno humano antes del merge». Son estos:

COMMIT	TAREA	POR QUÉ ES ROJO
b976b54	T-01	Toca el alta del primer usuario de una base: sesión y credenciales (Z1 Auth ●). Marcado explícito en ejecucion-plan-v3.md:82 (era :47)
3ac2bba	T-02	Mismo script; cambia el destino de escritura de credenciales. Marcado en :83 (era :48)
c50344a	F1.3	R2 , aislamiento por tenant. Marcado en :85 (era :50)
65bf9b5	F1.2	R3 , migración destinada a producción
3671e8a	F1.4	middleware.ts es archivo de alto contacto y pasa por todas las peticiones

Ninguno está mergeado a main: viven en feat/servidor-padre-instancias.

WARNING

«Cinco» es el número de esta fase, no el de la rama — y el de la rama ya creció

Al 2026-08-14 la rama arrastra al menos **tres commits ROJO más**, todos **ajenos a la Fase 1**: 70ca3f0 (F2.6, marcado «ROJO: pendiente de visto bueno humano» en ejecucion-plan-v3.md:106), ef70aa9 (T-03, marcado igual en :58) y 6044732 (F0.3, que el orquestador cuenta como ROJO aunque la celda del tablero — :57 — solo registre su veredicto AMARILLO; su commit toca .env.example y no se autoclasifica). Quien vaya a mergear **no puede quedarse con el cinco de aquí**: tiene que mirar el tablero completo. Los expedientes de las Fases 0 y 2 llevan la cuenta de los suyos.

10. Decisiones tomadas durante la fase

DECISIÓN	FECHA	RESOLUCIÓN
T-01a · alcance del arreglo de bootstrap-auth.mjs	2026-08-13	Las dos causas en el mismo commit (on conflict y tenant_id): son el mismo defecto de fondo. Se descartó meterlo dentro de F1.2 (habría inflado su diff) y se descartó ignorarlo

DECISIÓN	FECHA	RESOLUCIÓN
T-01b · qué hace el script si falta el tenant rgb	2026-08-13	Abortar con error. El no-op silencioso es el modo de fallo que ya costó un despliegue
El plan NO se corrige pese a que :551-552 es falso	2026-08-13, decisión de Jochelo	La evidencia vive en <code>ejecucion-plan-v3.md:235</code> (era :171), no en el plan
T-01 y T-02 se abren fuera del plan , y T-01 va antes de F1.2	2026-08-13, autorizada por Jochelo	Para que F1.2 entrara después con solo sus archivos declarados
El par aprobado F1.3 F1.4 no se paraleliza	2026-08-13	Las e2e comparten la única base <code>spaces_e2e</code> y cada archivo hace <code>drop schema public cascade</code> (<code>vitest.e2e.config.ts:13-14</code> , leído hoy). El DAG las aprobó por no compartir zona ni archivos, pero no contempló la base compartida

Decisiones de negocio que siguen abiertas y bloquean lo siguiente

`ejecucion-plan-v3.md:25-36` (era :25-35): **P1** (destino del tenant rgb y del droplet actual), **P2** (fecha de migración de PIXELED), **P3** (cuenta de DigitalOcean), **P4** (nombre del registry, que mantiene **F2.3 y F2.4 bloqueadas**) y **P6** (`/api/version` pública o con token, afecta a la Fase 6). **P4-bis quedó RESUELTA el 2026-08-13**: la bandera de autoregistro sale del build — y en la revisión del 14/08 el tablero ya la da **RESUELTA y EJECUTADA** en `70ca3f0`.

De la Fase 1 en concreto: **P1 no bloquea nada de lo hecho**, pero sí decide qué se hace con las filas que el censo de TH-02 encuentre — eso es Fase 7. Y desde el 14/08 P1 pesa más de lo que pesaba cuando se escribió esta línea: con el registro cerrado en todas partes, **rgb es el único tenant que sabe crear una instancia nueva** (§6-bis punto 1).

11. Lo que se rompió, se descubrió o costó por el camino

Esto es lo que explica el coste real de la fase, y ningún resumen lo cuenta.

- El script de bootstrap llevaba tiempo roto y nadie lo sabía.** No «a punto de romperse»: roto, con `42P10`, desde que la unicidad de correo pasó a ser insensible a mayúsculas. Se descubrió porque F1.2 obligaba a repetir una comprobación previa. Importa para el modelo soberano: ese script crea **el primer usuario de una base recién creada**, que es exactamente lo que necesita cada instancia nueva.
- Un arreglo correcto activó un peligro dormido.** El destino por omisión a la base con datos reales era inofensivo mientras el script no llegaba a escribir; T-01 lo volvió operativo. De ahí T-02.
- Una premisa del orquestador era falsa** y venía de un reporte que dedujo sin ejecutar (`ejecucion-plan-v3.md:237`, era :173). El ejecutor la desmintió corriendo el script contra una base desechable.
- El guard de la migración se probó haciéndolo saltar**, con tablas fabricadas para el caso.
- `vault/06-Operacion/verificacion-de-produccion.md` **decía «Esperado: 21 tablas»** — y es la nota que leerá quien corra **F1.5 contra producción**. Con 21 escrito, un catálogo real de 23 o más se habría leído como desfase cuando es justo lo que F1.1 busca. Corregido en `64c35df`; hoy la nota dice **«23 o más»** (`verificacion-de-produccion.md:144-147`, verificado) y lleva un aviso explicando por qué más de 23 no es un desfase sino el hallazgo.
- Barrido de recuentos desfasados en la bóveda**: MOC-Proyecto, esquema, entorno-y-despliegue (66 → 67 migraciones — hoy `ls` devuelve 67), y **P15 de preguntas-abiertas, que seguía planteando como pregunta abierta lo que F1.2 acababa de responder**.
- Dos notas NO se tocaron a propósito**: `manual-tecnico.md` e `inventario-2026-08-11.md` arrastran las mismas cifras viejas. El manual se declara construido desde el inventario del 11/08, así que parchearle números sueltos lo dejaría **internamente incoherente con su propia procedencia**. Están pendientes de **regenerarse**, no de parchearse.
- Regresión de puntero, cometida y corregida dentro de la fase** (`ejecucion-plan-v3.md:233`, era :169): al reparar citas desplazadas se aplicó -8 donde tocaba -6, porque el corrimiento no era uniforme. Es el precio de reparar punteros con aritmética sin abrir el archivo.

9. **Trampa de entorno documentada, y costó 10 minutos:** las e2e exigen un build de Next hecho antes o fallan todas en falso tras 636 s. Quedó escrito en `CLAUDE.md`.
10. **La cita del plan ya no apunta donde apuntaba.** `Plan...v3.md:552` cita el insert de reservas en `campanas-repo.ts:687-696`; tras F1.3 ese insert arranca en `:697` (verificado hoy: `grep -n "insert into reservas" da :555 y :697`, y el archivo tiene 1214 líneas). Quien repita la comprobación antes de F1.5 debe saberlo.

12. Lo que el plan afirmaba y el repositorio desmintió

EL PLAN DICE	EL REPOSITORIO DICE	CONSECUENCIA
<code>:551-552</code> «Comprobado que no hay ninguna » ruta que inserte sin fijar tenant	<code>apps/web/scripts/bootstrap-auth.mjs</code> insertaba en usuarios sin <code>tenant_id</code>	F1.2 se detuvo antes de escribir una línea. Nacieron T-01 y T-02
<code>:434</code> el comando de verificación de F1.1 lee <code>/tmp/auditoria_tenant.sql</code>	El plan nunca crea ese archivo	TH-02 se emite en dos pasos . El plan no se tocó
<code>:552</code> cita el insert en <code>campanas-repo.ts:687-696</code>	Hoy arranca en <code>:697</code>	Reverificar antes de F1.5

La reauditoría de los inserts, hecha por el verificador sin creerse la clasificación del ejecutor (`ejecucion-plan-v3.md:244`, era `:180`): de los 78 encontrados, 10 no nombran `tenant_id`; menos los 2 del archivo nuevo del propio commit quedan los 9 del plan; **8 son aserciones dentro de `.test.ts`** y el noveno es `sitios-repo.ts:277`, que la añade dinámicamente en `:275`. **Cero rutas reales insertan sin fijar tenant** — salvo el script de bootstrap, que ya se arregló.

13. Dos zonas ciegas que hay que recordar

Las dejó anotadas la auditoría y no las cubre ninguna prueba de esta fase.

1. **Una tabla con `tenant_id` nullable y SIN default es invisible.** El guard de la migración (`20260812_sin_default_tenant.sql:23-28`) solo mira las que tienen `DEFAULT`, y el bucle de `:38-43` solo recorre esas mismas. Una tabla con `tenant_id` nullable y sin default no la ve ninguno de los dos: ahí un insert descuidado dejaría `NULL` en vez de lanzar `23502`. Hoy en local no existe ninguna así, pero el catálogo de producción **no está censado**.
2. **El bootstrap solo funciona con un rol que salte la RLS.** Descubierta montando una base con las **66** migraciones que había entonces —la 67ª la añade F1.2, que entró después— (`ejecucion-plan-v3.md:240`, era `:176`): con `spaces` (superusuario) va; con un rol sin `bypassrls` falla, porque `20260720_hard1_usuarios_rls.sql` deja usuarios en RLS `FORCE` con `with check (tenant_id = app.tenant_id)` y el script no fija el GUC. Es **anterior** a estos commits. **Importa para el aprovisionamiento de instancias:** si el runbook siembra con el rol de la aplicación en vez del superusuario, el bootstrap fallará con `42501`.

14. Hallazgo abierto de F1.4, escalado y sin decidir

El criterio de F1.4 exige que «el rewrite de `portal` siga igual». **No sigue igual en dos casos de borde** (`ejecucion-plan-v3.md:310`, era `:194`):

- `Host` en mayúsculas (`PORTAL.space-os.io`): la función nueva normaliza la caja (`host.ts:27`) y devuelve `'portal'`; la vieja devolvía `'PORTAL'`, que no era clave del `moduleMap`. **Antes no reescribía, ahora sí.**
- `Host` con punto final (`portal.space-os.io.`, FQDN perfectamente legal): la guarda de etiqueta vacía (`host.ts:44`) devuelve `null`. **Antes reescribía, ahora no.**

No es agujero de seguridad —`/portal/*` es público por token— y los navegadores normalizan, así que no es alcanzable desde un cliente real. Pero está **fuera de los pasos que la tarea autorizaba y pendiente de decisión**. El comentario de `host.ts:41-42` lo justifica como «basura», sin mencionar el FQDN.

15. Verificación global — lo que corrí yo

Dos corridas, las dos del **2026-08-14** en este worktree y con salida literal. La distinción importa: la primera mide el árbol de la fase, la segunda el de hoy.

Corrida A — al levantar el expediente, contra bc261e0:

```
$ cd apps/web && npm run typecheck
> tsc --noEmit
(sin salida - limpio)

$ cd apps/web && npm test
Test Files  72 passed (72)
Tests      799 passed (799)
Duration   7.28s
[exited with code 0]
```

Corrida B — en la revisión, contra 38ace2f:

```
$ cd apps/web && npm run typecheck
> tsc --noEmit
(sin salida - limpio)

$ cd apps/web && npm test
Test Files  73 passed (73)
Tests      805 passed (805)
Duration   6.72s
[exited with code 0]
```

NOTE Los seis casos de diferencia NO son de la Fase 1

799 → 805 y 72 → 73 archivos es lo que añadieron **F0.3** (6044732, dos casos nuevos en lib/entorno.test.ts) y **T-03** (ef70aa9, otros dos), más el archivo que creó F2.6 — todo posterior y de otras fases. **Ninguna prueba de la Fase 1 se tocó, y ninguna cambió de resultado.** Se anotan las dos cifras con su commit justamente porque un recuento de suite sin ancla no significa nada: es la razón por la que 703649e los sacó de la documentación viva.

Además, contra la base local del 5433 **en solo lectura**, en las dos ocasiones y con salida idéntica: el catálogo de **23** tablas con DEFAULT, **0** con default y sin NOT NULL, los 6 nombres de enganche, las **33** filas repartidas en 9 tablas (14 vacías: usuarios=9, acciones=7, clientes=3, arrendadores=3, contratos_arrendamiento=3, predios=3, sitios=3, propuestas=1, propuesta_items=1), los **7** tenants sin g500 ni eyro, sitio_modalidades en **0** filas y el 6 | 0 | 0 de config_negocio.

Y en el repositorio: los 5 commits con git show --stat (reverificados en la revisión: mismos archivos, mismos recuentos), los **67** archivos de db/migrations/, los **13** archivos *.e2e.test.ts, y cada archivo:línea citado en este expediente, abierto — incluidas todas las del plan (:371-671, :390-419, :421-426, :434, :551-552, :646-667), que **no han derivado**, y las de ejecucion-plan-v3.md, que **sí** y están corregidas arriba.

Lo que NO corrí, ninguna de las dos veces: npm run test:e2e. Ver §3 para el porqué y para el origen de la cifra que se cita.

16. Pendientes declarados al cerrar la Fase 1 en local

- ☐ **TH-02** — el censo real de los DEFAULT en spaces_prod (dos pasos). Desbloquea F1.5 y la Fase 7.
- ☐ **TH-01** — config_negocio sin nulos en producción. Desbloquea el merge de c50344a.
- ☐ **F1.5** — respaldo, ensayo en seco y aplicación de 20260812_sin_default_tenant.sql al droplet. **Hasta que ocurra, el DEFAULT sigue vivo en producción** — reconfirmado en la revisión del 14/08: F1.5 sigue PENDIENTE_SERVIDOR en el tablero (ejecucion-plan-v3.md:87) y no hay ningún commit ni entrada de bitácora que registre su aplicación.
- ☐ **Visto bueno humano** de los cinco commits ROJO **de esta fase** antes del merge (§9). La rama arrastra más, de otras fases: no se mergea mirando solo esta lista.

- ☐ **Escribir el censo** en `docs/Registro_Cambios.md` y, si hay filas que reparar, el par `docs/datos/*.sql` + `_rollback.sql` — paso 4 de F1.1.
- ☐ **Decidir el caso de borde de F1.4** (mayúsculas y FQDN con punto final).
- ☐ **Regenerar** `vault/08-Manuales/manual-tecnico.md` y `vault/00-Inventario/inventario-2026-08-11.md`, que arrastran cifras viejas. No parchear.

17. Nota de entorno

- Worktree `.claude/worktrees/servidor-padre` sobre `feat/servidor-padre-instancias`. Postgres de desarrollo en el **5433** (contenedor `spaces_db`, sano y arriba desde hacía ~22 h al levantar este expediente).
- La base `spaces` del 5433 no es de pruebas: tiene datos reales.** Todo acceso desde este expediente fue `select`. Las e2e usan `spaces_e2e`, y el arnés (`apps/web/lib/test/db-e2e.ts:34-42`) **se niega a apuntar a una base cuyo nombre no acabe en `_e2e` o `_test`**, precisamente porque `recrearEsquema()` hace `drop schema public cascade`. El comentario dice por qué existe ese guard: «deja pasar la de la demo local —se llama `spaces` a secas—, que es justo el despiste caro».
- Las e2e exigen `npm run build` **antes**: `servidor-e2e.ts:31` usa `npx next start`, que reutiliza el build y no construye. Sin `.next/BUILD_ID` fallan todas en falso tras 636 s, y ese rojo no dice nada del código.
- Mientras se levantaba este expediente había **otro agente trabajando en el mismo worktree** (F2.2, `Dockerfile` y `.dockerignore` en la raíz). Por eso el árbol se veía sucio con archivos ajenos y por eso este commit stagea **solo `docs/`**, por ruta explícita.
- En la revisión del 14/08 pasaba lo mismo, multiplicado: **tres documentalistas a la vez** sobre el mismo worktree, uno por fase (0, 1 y 2). Por eso tampoco aquí se corrió `npm run test:e2e` —recrea `spaces_e2e` con `drop schema public cascade`— y el commit vuelve a stagear **solo `docs/evidencias/fase-1.md`**, por ruta explícita. `spaces_db` llevaba **24 h** arriba y sano (`docker ps`).

Levantado el 2026-08-14 contra `bc261e0 (fb09b91)` y revisado el mismo día contra `38ace2f`. La Fase 1 la declara cerrada el orquestador en `vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md`, no este documento.

Pendiente de servidor

TARJETA / ACCIÓN	QUÉ ES Y QUÉ DESBLOQUEA	\$
TH-01	<code>config_negocio</code> sin filas de <code>tenant_id</code> nulo en <code>spaces_prod</code> . Solo lectura. Desbloquea el visto bueno del merge de <code>c50344a</code> .	\$8
TH-02	El censo real de los <code>DEFAULT</code> en <code>spaces_prod</code> , en dos pasos (el plan invoca un <code>/tmp/auditoria_tenant.sql</code> que nunca crea). Desbloquea que F1.2 pueda <i>aplicarse</i> , F1.5 y la Fase 7.	\$8
F1.5	Respaldo comprobado no vacío → ensayo en seco con <code>rollback</code> → aplicación como postgres → verificación por catálogo. Hasta que ocurra, el <code>DEFAULT</code> sigue vivo en producción.	\$8

Faltantes declarados

Los declara el propio expediente al cerrar. Son 7.

- TH-02** — el censo real de los `DEFAULT` en `spaces_prod`. Desbloquea F1.5 y la Fase 7.
- TH-01** — `config_negocio` sin nulos en producción. Desbloquea el merge de `c50344a`.
- F1.5** — aplicación de `20260812_sin_default_tenant.sql` al droplet.
- Visto bueno humano** de los commits ROJO de esta fase antes del merge.
- Escribir el censo** en `docs/Registro_Cambios.md` y, si hay filas que reparar, el par `docs/datos/*.sql` + `_rollback.sql`.
- Decidir el caso de borde de F1.4** (`Host` en mayúsculas y FQDN con punto final).

- **Regenerar** `manual-tecnico.md` e `inventario-2026-08-11.md`, que arrastran cifras viejas. No parchear.

Fase 2 · Release versionado (el artefacto)

Nombre de la fase tal como la titula el plan (Plan_Instanceas_Soberanas_v3.md:675). El capítulo explica por su cuenta qué queda vivo de ese título.

Fuente	docs/evidencias/fase-2.md · forma archivo plano · commit fc04607 (segunda emisión; la primera fue 84fe410)
Fecha del expediente	2026-08-14 · HEAD 38ace2f
Estado declarado	Cierre PARCIAL — F2.3 y F2.4 BLOQUEADAS por P4

Cuadro de tareas

TAREA	TIPO	COMMIT	ESTADO FINAL	VEREDICTO DEL VERIFICADOR
F2.1	código	8ae8f77	COMPLETADA_LOCAL	AMARILLO
F2.2	infra → código	3f16386	COMPLETADA_LOCAL	VERDE
F2.3	release	—	BLOQUEADA por P4	—
F2.4	release	—	BLOQUEADA (arrastre de F2.3)	—
F2.5	verificación	— (el ensayo no produce commit)	ENSAYADA_LOCAL ×2	—
F2.6	código	70ca3f0	COMPLETADA_LOCAL	AMARILLO

Lo que este capítulo declara NO probado

Encabezados literales de §8 · **Lo que NO quedó probado — y por qué**, reproducidos aquí porque es lo más valioso del expediente. El desarrollo va en el cuerpo, en su sección marcada.

- La imagen **no puede levantar una base virgen ella sola**: 13 de las 67 migraciones exigen un rol de aplicación que nada en la imagen crea.
- Nadie prueba que el botón **se pinte de verdad**: falta la hidratación en un navegador real.
- **Ningún test ejerce GET /api/auth/metodos/** — el nombre del campo autoregistro es la única atadura entre el servidor y el botón.
- Lo que el entorno del ensayo no reproduce: build en frío, TLS, nginx, dominio, registry, y la imagen sin ejercitar con datos.
- **COMPLETADA_LOCAL ≠ hecho**. La rama no está mergeada y producción corre el build viejo, donde NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO todavía manda.

Esta fase llegó como **archivo plano**: no tiene carpeta ni evidencia suelta, y **no tiene capturas** — su evidencia son salidas de comando y líneas de archivo, ya citadas en el cuerpo. Lo que sigue es su Markdown renderizado tal cual, sin resumir ni reordenar.

Instancias Soberanas · Fase 2 — Expediente de cierre PARCIAL

Rama: feat/servidor-padre-instancias (worktree .claude/worktrees/servidor-padre)
Fecha: **2026-08-14** · HEAD al levantar el expediente: 38ace2f
Plan de autoridad: docs/Plan_Instanceas_Soberanas_v3.md §FASE 2 (:675-915)

NOTE Segunda emisión, mismo día

La primera versión se commiteó como 84fe410 con HEAD en 42c0f4e. En las horas siguientes entraron **nueve commits más** —ninguno de la Fase 2— y tres de ellos movieron anclas de este documento. **Lo que cambia en esta emisión está en §18**; el resto del contenido se mantiene porque los hechos no han cambiado.

DANGER La Fase 2 NO está completa. Esto es un cierre parcial.

De sus **seis** tareas, **dos** siguen **BLOQUEADAS** por una **decisión de negocio abierta**: **F2.3** (workflow de release) y **F2.4** (promoción a estable) esperan **P4 · el nombre del registry**. Sin ese valor no hay canal beta, no hay canal estable y **ninguna instancia puede jalar nada**: la fase entrega una imagen que hoy solo existe en la máquina donde se construyó. Reverificado al reemitir: `.github/workflows/` contiene `ci.yml`, `deploy.yml` y `lockfile-check.yml` —**no existen** `release.yml` ni `promover.yml`; `git tag -l` devuelve solo `pre-hardening-1-archive`, **ningún** `vv.*.*`; y `grep -rn REGISTRY .github/` no devuelve nada.

IMPORTANT Alcance: ejecución LOCAL. No incluye servidor.

Todo lo que este expediente da por probado se probó en esta máquina: `docker build local`, contenedores en `localhost:3000` y Postgres del `db/docker-compose.yml` (5433). **No se tocó el droplet 209.97.146.136**, **ni** `spaces_prod`, **ni ningún registry**. No hay TLS, no hay nginx, no hay dominio y no hay imagen publicada. Nada de la Fase 2 está desplegado: la rama no está mergeada a `main`.

Este documento es histórico: registra lo que era cierto el 2026-08-14. La descripción de cómo funciona el sistema hoy vive en `vault/` y `caduca`; esto no.

1. Qué se hizo — el cuadro de la fase

TAREA	TIPO	ESTADO FINAL	COMMIT	VEREDICTO
F2.1 · El build produce un artefacto autocontenido	código	COMPLETADA_LOCAL	8ae8f77	AMARILLO
F2.2 · Dockerfile de apps/web	infra → código	COMPLETADA_LOCAL	3f16386	VERDE
F2.3 · Workflow de release → canal beta	release	BLOQUEADA por P4	—	—
F2.4 · Promoción manual a estable	release	BLOQUEADA (arrastre de F2.3)	—	—
F2.5 · Smoke de la imagen	verificación	ENSAYADA_LOCAL ×2	— (el ensayo no produce commit)	—
F2.6 · La bandera del autoregistro sale del build	código	COMPLETADA_LOCAL	70ca3f0	AMARILLO

«Veredicto» no es lo mismo que «zona de riesgo». El veredicto dice si la tarea se acepta; la zona dice si el commit necesita visto bueno humano antes del merge. 70ca3f0 es **ROJO por zona** — ver §12.

El hilo narrativo de la fase es la secuencia **F2.5 → F2.6 → F2.5**: el primer ensayo de F2.5 destapó un defecto que ninguna tarea había previsto, F2.6 lo arregló, y el segundo ensayo lo confirmó con la misma imagen. Está contado en §5, §6 y §7.

Rango de commits. La Fase 2 va de fe7499 (13/08, P4-bis resuelta) a 42c0f4e (14/08 13:37). Medido hoy: `git rev-list --count fe7499..42c0f4e` = **15**, más el propio fe7499 = **16**. De esos 16, **12 son de la Fase 2** —tres de código (los de la tabla) y nueve de orquestación, bóveda o entorno— y **4 son de otra cosa**: el cierre de la Fase 1 (fb09b91, 13e0a53) y la infraestructura del agente documentalista (2091646, 3634a75).

Desde `42c0f4e` han entrado **9 commits más** hasta `38ace2f` (`git rev-list --count fef7499..38ace2f = 24`). **Ninguno es de la Fase 2**: son los expedientes de las Fases 0 y 2, la Fase 0 (`6044732`), la tarea fuera de plan T-03 (`ef70aa9`) y sus actas. Tres de ellos rozan a esta fase y están tratados en §18.

2. Qué se creó y qué se tocó (verificado con `git show --stat`)

COMMIT	ARCHIVOS	ALCANCE
8ae8f77 (F2.1)	<code>apps/web/next.config.mjs</code> (+11), y 6 notas de bóveda	7 archivos, 60 inserciones / 11 borrados. Ningún archivo nuevo
3f16386 (F2.2)	<code>Dockerfile</code> (nuevo, 107 líneas), <code>.dockerignore</code> (nuevo, 58 líneas), <code>vault/01-Arquitectura/entorno-y-despliegue.md</code> , <code>tablero.md</code>	4 archivos, 214 inserciones
70ca3f0 (F2.6)	<code>apps/web/lib/entorno.ts</code> (nuevo, 28), <code>apps/web/lib/entorno.test.ts</code> (nuevo, 39), <code>login/page.tsx</code> , <code>api/auth/metodos/route.ts</code> , <code>api/signup/route.ts</code> , <code>lib/server/google-oauth.ts</code> , <code>lib/test/servidor-e2e.ts</code> , <code>lib/test/google-oauth.e2e.test.ts</code> , <code>.env.example</code> , <code>.env.production.example</code> , <code>docs/Registro_Cambios.md</code> , y 7 notas de bóveda	18 archivos , 294 inserciones / 92 borrados

Commits de acompañamiento, todos de documentación salvo donde se dice:

COMMIT	QUÉ HIZO
fef7499	Registra P4-bis resuelta hacia la salida (b), lo que desbloquea F2.6
97d6eef	Corrige en <code>CLAUDE.md</code> el conteo de las e2e: <code>12 archivos, 136 + 1 saltada</code> → <code>13, 140 + 1</code> , y añade « crecen : remídelas, no las copies»
bc261e0 · e8b0980 · d5557bc · 6e119e5	Actas de F2.1, F2.5, F2.2 y del reensayo, en <code>ejecucion-plan-v3.md</code>
0dbccb8	Toca <code>.env.example</code> : <code>AUTOREGISTRO</code> baja de 1 a 0 (decisión P3b-bis)
39379bf	Toca <code>.env.production.example</code> : la DEMO también cerrada
42c0f4e	Mueve los expedientes a <code>docs/evidencias/</code> (renombra <code>fase-1.md</code> , 0 cambios de contenido)

Los archivos citados existen hoy en el árbol y su contenido corresponde al que describen los commits. Comprobado archivo por archivo, no por el reporte, y **vuelto a comprobar al reemitir**: los tres `git show --stat` devuelven 7, 4 y 18 archivos.

3. Evidencia — F2.1, el artefacto autocontenido

Qué cambió (`apps/web/next.config.mjs`, releído hoy):

- `:12` `output: 'standalone'`
- `:17` `outputFileTracingRoot: path.join(__dirname, '../..')` — la raíz del monorepo, porque con npm workspaces las dependencias quedan *hoisted* y desde `apps/web` el trazado saldría corto.
- `:19-20` `basePath: '/spaces-dooH'` y `trailingSlash: true` — **se desplazaron** desde `:8-9`, y eso rompió citas ajenas (§11).

Lo que produce, medido sobre el build local (`apps/web/.next/`, marca de tiempo 13:21 del 14/08):

<code>apps/web/.next/standalone/apps/web/server.js</code>	5 836 bytes
<code>apps/web/.next/standalone/node_modules</code>	33 paquetes hoisted
<code>apps/web/.next/standalone/apps/web/.next/</code>	BUILD_ID, manifests, server/
<code>apps/web/.next/standalone/apps/web/public</code>	No such file or directory

El standalone NO trae los estáticos, y eso es correcto. No hay `public/` ni `.next/static/` dentro: `copyTracedFiles` de Next no los copia por diseño. Copiarlos es paso del `Dockerfile` (`Dockerfile:88-89`, releído hoy), no un defecto de F2.1. La auditoría lo confirmó por tres vías independientes (`ejecucion-plan-v3.md:307`).

El hallazgo de F2.1 que sostiene toda la seguridad de F2.2

DANGER

El artefacto standalone se lleva el .env dentro, y no avisa

Reverificado por mí, dos veces el mismo día:

```
$ md5sum apps/web/.next/standalone/apps/web/.env apps/web/.env
6032654f128e31039ea277311315120c *apps/web/.next/standalone/apps/web/.env
6032654f128e31039ea277311315120c *apps/web/.env
$ grep -c "^G00GLE_CLIENT_SECRET=" apps/web/.next/standalone/apps/web/.env
1
```

Byte a byte el mismo archivo, con `G00GLE_CLIENT_SECRET` dentro. **No hay fuga a git** (`git ls-files apps/web/.env` → 0 archivos; `.gitignore:14` lo cubre) y no incumple ningún criterio de F2.1.

Consecuencia para F2.2: si un `.env` entra al contexto de `docker build`, Next lo hornea en el standalone **sin decir nada**, y la imagen que corren todas las instancias saldría con las credenciales de una. Por eso la línea `**/.env*` del `.dockerignore` **no es opcional**, y por eso el criterio de F2.2 se comprueba **dentro de la imagen** y no leyendo el `.dockerignore`.

Ese razonamiento quedó escrito donde se va a leer: `.dockerignore:6-12`, encima de la propia línea `**/.env* (:13)`.

Verificación de F2.1. El comando exacto del plan (`:708`) es `cd apps/web && npm run build && ls .next/standalone/apps/web/server.js && npm test && npm run test:e2e`. La auditoría lo corrió el 14/08 y además levantó **las dos formas de arrancar** — `npm start` (la que usa `ecosystem.config.js` en el droplet) y `node .next/standalone/apps/web/server.js` —, con **200** en `/spaces-doooh/login/` y **307** en la raíz del `basePath` en ambas: producción no se queda sin arrancar (`ejecucion-plan-v3.md:306`). Yo reverifiqué la existencia del `server.js` y volví a correr las unitarias (§14); **no re-corrí las e2e** (§15).

4. Evidencia — F2.2, la imagen, y cómo se probó que no lleva credenciales

Qué es (`Dockerfile`, 107 líneas): tres etapas sobre `node:20-alpine`.

ETAPA	QUÉ HACE	LÍNEAS
deps	<code>libc6-compat</code> (los binarios de SWC y turbo son glibc), solo los manifiestos, <code>npm ci</code> y nunca <code>npm install</code>	:15-38
build	Copia el árbol entero de <code>deps</code> —no solo <code>node_modules</code> , porque npm anida dentro de algunos workspaces— y <code>npx turbo run build --filter=web</code>	:43-59
runtime	<code>NODE_ENV=production</code> , <code>PORT/HOSTNAME=0.0.0.0</code> , <code>ARG VERSION (:78)</code> → <code>ENV SPACE_OS_VERSION (:79)</code> , el standalone, los estáticos, <code>public/</code> , <code>db/</code> , <code>USER node (:103)</code> , <code>EXPOSE 3000 (:105)</code>	:64-107

Las dos decisiones que importan al modelo de instancias:

- `Dockerfile:94-95` copia `db/schema.sql` y `db/migrations` a `/app/db`. Es lo que sostiene el invariante 1: en el servidor de una instancia **no hay repo clonado**, así que el runner de la Fase 3 lee las migraciones de ahí.
- `Dockerfile:78-79` sella la versión en el artefacto para `/api/version` (F6.1).

Lo que verifiqué yo, dentro de la imagen

La imagen `space-os:dev` (`ce261aed83e7`, construida el 14/08 a las 12:13, **es la de F2.2, anterior a F2.6**) sigue viva en esta máquina — `docker images` la da de **240 MB**. Corrí sobre ella, y volví a correrlo al reemitir:

```
$ docker run --rm space-os:dev sh -c 'ls /app/db; ls /app/db/migrations | wc -l; whoami; echo $SPACE_OS_VERSION'
migrations
```

```
schema.sql
67
node
v0.0.0-dev

$ docker run --rm space-os:dev sh -c 'ls -a /app /app/apps/web' | grep -i '\.env' && echo 'FALLO' || echo 'ok: sin .env'
ok: sin .env
```

67 migraciones + `schema.sql` = **68 archivos**, y el plan (:749) pedía «66 o más». Comprobé además que son **los mismos bytes** que los del repo, comparando el md5 de cada archivo:

```
$ docker run --rm space-os:dev sh -c 'cd /app/db && (md5sum schema.sql; md5sum migrations/*.sql) | awk "{print \$1}" | sort | md5sum'
886ff521d2d75225d188291d0ed786ba
$ (cd db && (md5sum schema.sql; md5sum migrations/*.sql) | awk '{print $1}' | sort | md5sum)
886ff521d2d75225d188291d0ed786ba
```

Sin corrupción de finales de línea pese a construirse desde un host Windows.

El control positivo — la diferencia entre «busqué y no encontré» y «probé que mi búsqueda funciona»

Esto es lo mejor que hizo la fase, y por eso F2.2 es el único **VERDE**. La auditoría no se limitó a buscar secretos en la imagen: **montó un control positivo** (ejecucion-plan-v3.md:293). Extrajo los valores literales de `apps/web/.env` y `.env.local`, comprobó que ese juego de patrones **sí acierta** sobre un artefacto donde el `.env` sí está —el `standalone local`— y **solo entonces** afirmó que en la imagen no aparece ninguno. También materializó el stage `build` para ver que el `.env` **nunca entra al contexto**, en vez de conformarse con que no esté al final.

Lo reproduce de forma independiente al levantar la primera emisión de este expediente, con este método (el archivo de patrones se creó fuera del repositorio y se borró al terminar; ningún valor se transcribe aquí):

PASO	RESULTADO
Extraer de <code>apps/web/.env</code> + <code>.env.local</code> los valores de ≥ 8 caracteres	11 patrones — el mismo número que reportó la auditoría
Control positivo: cuántos de esos 11 aparecen en <code>apps/web/.env</code>	4 (los otros 7 son de <code>.env.local</code>)
Control positivo: cuántos aparecen en <code>.next/standalone/apps/web/.env</code>	4 — el método detecta el <code>.env</code> cuando lo hay
Negativo: <code>grep -r -a -L -F -f patrones /app</code> dentro de <code>space-os:dev</code>	0 coincidencias

Un cero **con** control positivo detrás es una afirmación; un cero sin él es un cero vacuo. Este tiene el control positivo.

Esa tabla es del barrido del 14/08 a las ~14:00, no de la reemisión: en la segunda pasada **no** se volvió a extraer el juego de patrones. Lo que sí se repitió es el comando de aceptación del plan (`ok: sin .env`) y el md5 de los 68 archivos, los dos con resultado idéntico.

Lo que la imagen NO se lleva, y sí hace falta

`db/dev-rol-app.sql` **no viaja** (el `COPY` es de `schema.sql` y `migrations/`, y el `ls /app/db` de arriba lo confirma). Aunque viajara, no serviría: se declara «SOLO DESARROLLO — NO APLICAR EN PRODUCCIÓN» en :2-3, crea el rol `spaces_app` con contraseña en claro, y en producción el rol es `spaces_user` (:4). Esto es la raíz del hallazgo de §8.1.

5. Evidencia — F2.5, primer ensayo: el 503 salía por el motivo contrario

El smoke literal del plan (:853-857) dio en verde a la primera:

```
login      200
metodos    200
signup     503
estado     401
```

Y lo que más importaba de F2.1: **el login carga con estilos**. Los activos que la página pide responden 200 y el CSS grande trae **707 reglas** con las utilidades del login dentro — no es un 200 vacío. El COPY de `.next/static` y `public` está bien hecho: **no hay que volver a F2.1** (ejecucion-plan-v3.md:297). La app además habló de verdad con la base como `spaces_app`, un rol `sin bypassr1s`: un login con credenciales falsas devolvió 401 desde una consulta real.

Estas cifras son del ensayo del 14/08, no más. Ver §15.

Y entonces el ensayo midió la imagen por dentro

DANGER El 503 salía, pero por el motivo contrario al que dice el plan

El criterio de F2.5 (Plan_Instance_Soberanas_v3.md:849) justifica el 503 con «el autoregistro viene apagado **horneado**, invariante 9». **Falso en esta imagen**: el `.dockerignore` excluye `**/.env*`, así que la variable no existía durante el build y Next no sustituyó ningún literal. Medido en el compilado, `signup/route.js` y el chunk de `google-oauth` **leen el entorno en tiempo de ejecución** — comprobado con la **misma imagen sin recompilar**: `=0 → 503`, `=1 → 400` (ejecucion-plan-v3.md:299).

Lo horneado era la otra mitad, y estaba horneado ENCENDIDO. `.next/server/app/login.html` es un prerender de build que **ya traía dentro el botón «Crear cuenta»**, y ningún valor de entorno lo cambiaba. Consecuencia operativa para toda la flota: **cada instancia de owner habría enseñado un botón que al pulsarse devuelve 503 «El registro de cuentas nuevas está deshabilitado» (:300)**. Una puerta pintada en la pared.

Verifiqué esa medición yo mismo, sobre la imagen pre-F2.6 que sigue en esta máquina, y la repetí al reemitir:

```
$ docker run --rm space-os:dev sh -c 'ls -l apps/web/.next/server/app/login.html; grep -o "Crear cuenta"
apps/web/.next/server/app/login.html | wc -l'
-rw-r--r-- 1 node node 15234 Aug 14 18:13 apps/web/.next/server/app/login.html
1
```

15 234 bytes, 1 aparición. La cifra del ejecutor es cierta al byte.

El ensayo resolvió de paso el [SIN VERIFICAR] del paso 3 de F2.6: la vía de props desde el layout **queda descartada por evidencia** —la página se prerrenderiza, así que sería el mismo render de build y el mismo defecto por otra puerta—, y el valor tiene que llegar por `GET /api/auth/metodos/ (:301)`.

6. Evidencia — F2.6, la bandera sale del build

La decisión que la habilita. F2.6 estaba *condicionada* a P4-bis. Se resolvió el **13/08** hacia la salida **(b)**: la bandera sale del build, un solo artefacto por versión (ejecucion-plan-v3.md:31 y :251). El precedente resultó más fuerte de lo que decía el plan: el propio código ya lo dejaba escrito en `apps/web/lib/server/google-oauth.ts` — «apaga la función EN EL SERVIDOR, no solo escondiendo el botón — **misma lección que AUTOREGISTRO**. Y NO lleva prefijo `NEXT_PUBLIC_`». Alguien ya había aprendido esto y dejó apuntado que esta bandera era el siguiente caso.

Qué se hizo (leído en el árbol de hoy, no del reporte):

- `apps/web/lib/entorno.ts:26-27` — `autoregistroActivo()` devuelve `process.env.AUTOREGISTRO === '1'`. Sin prefijo `NEXT_PUBLIC_`, a propósito.
- `apps/web/lib/entorno.test.ts` — dos casos, `:24-32` (cambia de valor entre llamadas, sin recompilar) y `:34-40` (sin la variable → `false`). Su cabecera `:9-13` explica por qué el archivo no podía existir antes: con el prefijo, Next inlinea el valor y cambiar `process.env` entre dos llamadas no cambiaba nada.
- `apps/web/app/api/signup/route.ts:21-26` — el guard, con 503.
- `apps/web/app/api/auth/metodos/route.ts:41-48` — la ruta pública devuelve ahora `{ google, autoregistro }, force-dynamic (:7)` y `cache-control: no-store (:47)`.
- `apps/web/lib/server/google-oauth.ts:93-94` — `autoregistroHabilitado()` delega en `lib/entorno.ts` «para que las dos puertas no puedan divergir».

- `apps/web/app/(app)/login/page.tsx:78-83` — el cliente pregunta y solo enciende el botón si la respuesta trae `autoregistro === true`.

WARNING

Ese archivo de prueba ya no es el que dejó F2.6

`entorno.test.ts` nació con **39 líneas y 2 casos** en `70ca3f0`. Hoy tiene **122 líneas y 6 casos: F0.3** (`6044732`) le añadió dos que leen `.env.example`, y **T-03** (`ef70aa9`) otros dos que leen `.env.production.example`. Los cuatro son de la **Fase 0**, no de esta. Las citas de arriba están recalculadas contra el archivo de hoy; las de la primera emisión de este expediente (`:22-30`, `:32-38`, `:7-11`) ya apuntaban al sitio equivocado — el modo de fallo que `CLAUDE.md §5` describe, ocurrido en cuatro horas.

La polaridad se invirtió, y es deliberado

Antes: `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO !== '0'`, o sea **encendido si la variable faltaba**. Ahora: **solo '1' enciende**. El comentario de `lib/entorno.ts:19-25` explica el porqué mejor de lo que lo haría yo: «la flota son muchas instancias con `.env` escritos a mano, y la que se quede corta tiene que quedarse sin registro público, no con la puerta abierta».

Efecto que no se puede perder de vista: un `.env` que conserve el nombre viejo `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=1` **amanece con el registro cerrado**. Está avisado en `docs/Registro_Cambios.md:29-31`, en lenguaje llano y para quien no programa.

El invariante 7 se respetó

`apps/web/lib/test/aislamiento.e2e.test.ts` **no aparece en el `git show --stat` de `70ca3f0`**: pasó sin tocarse. Su bloque `:200-213` —releído hoy— sigue diciendo en `:203` que `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO` «la `INLINEA` Next en tiempo de `BUILD`», lo cual **ya es falso**; el propio plan (`:898-901`) manda retirarlo en un release posterior (`expand` → `contract`), no aquí. Queda como deuda declarada.

Lo que sí cambió del arnés es `lib/test/servidor-e2e.ts`, que fijaba `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO='0'` y pasa a `AUTOREGISTRO='0'`. El cuerpo del commit lo razona bien: sin ese cambio «las `e2e` habrían seguido en verde **por casualidad** (ausente = apagado) y el arnés estaría mintiendo».

Honestidad sobre el TDD

El segundo rojo de F2.6 —poner la polaridad vieja a propósito para verlo fallar— **no es verificable desde el repositorio**: no hay commit intermedio ni reflog que lo conserve. El auditor lo dijo él mismo y lo dio «por creíble, no por probado» (`ejecucion-plan-v3.md:287`). Lo dejo aquí con la misma etiqueta.

7. Evidencia — F2.5, segundo ensayo: la confirmación

Tras `70ca3f0` se reensayó con **una sola construcción y tres arranques**:

ARRANQUE	POST /API/SIGNUP/	GET /API/AUTH/METODOS/
Sin la variable	503	<code>autoregistro: false</code>
<code>AUTOREGISTRO=0</code>	503	<code>autoregistro: false</code>
<code>AUTOREGISTRO=1</code>	400 (cuerpo vacío)	<code>autoregistro: true</code>

Misma imagen (`sha256:12de895f...`), **sin recompilar**. Y el smoke literal siguió en verde: `200 · 200 · 503 · 401` (`ejecucion-plan-v3.md:254`, `:257`, `:286`).

El botón, medido dentro de las dos imágenes (`:286`):

IMAGEN	LOGIN.HTML	APARICIONES DE «CREAR CUENTA»
<code>space-os:dev</code> (pre-F2.6)	15 234 bytes	1
la de <code>70ca3f0</code>	15 104 bytes	0

La primera fila la reverifiqué yo, dos veces (§5): 15 234 y 1, exactas. La segunda no puedo reverificarla: la imagen post-F2.6 ya no existe en esta máquina (docker images solo devuelve space-os:dev ce261aed83e7, de las 12:13). Lo que sí medí es el **build local** posterior a F2.6 (13:21): apps/web/.next/server/app/login.html = **14 594 bytes** y **0 apariciones**. La conclusión coincide — el botón no se hornea—; el número de bytes no, y no tiene por qué: es otro artefacto (el build local sí lleva .env, el de la imagen no). Los **15 104** vienen de la auditoría del 14/08, no de mí.

La cadena de evidencia del botón, y dónde se corta

«0 apariciones en el HTML» prueba que **no se hornea**, no que **se pinte cuando toca**. El ensayista cerró el eslabón que faltaba yendo al bundle de cliente servido por la imagen (ejecucion-plan-v3.md:258). **Lo reproduce sobre el bundle local**, apps/web/.next/static/chunks/app/(app)/login/page-7d0b869b1d67121c.js (17 330 bytes), y lo repetí al reemitir con el mismo resultado:

```
Crear cuenta   : 3 apariciones   → el JSX del botón Sí viaja al cliente
autoregistro  : 1 aparición
auth/metodos   : 1 aparición

...then(t=>{e&&((null==t?void 0:t.google)===!0&&B(!0),(null==t?void 0:t.autoregistro)===!0&&I(!0)))})...
```

Es decir: el botón viaja, y su **única** puerta es un setter que solo dispara un autoregistro === true venido de esa ruta. El estado arranca en false (login/page.tsx:65-66), y ese detalle de diseño no lo pidió nadie: si la consulta a /api/auth/metodos/ falla, **no se pinta nada**. Ofrecer una entrada que contesta 503 es peor que no ofrecerla (ejecucion-plan-v3.md:255).

Dónde se corta la cadena: en la hidratación. Ver §8.2.

8. Lo que NO quedó probado — y por qué

Esta sección pesa lo mismo que las anteriores.

8.1 La imagen no puede levantar una base virgen ella sola

Es el hallazgo gordo de F2.5 (ejecucion-plan-v3.md:298), y sigue vigente.

db/migrations/20260729_licencias_permisos.sql:96-97, releído hoy:

```
if n = 0 then
  raise exception 'No se encontró el rol de la aplicación. Sin GRANT, la tabla queda inaccesible para la app.';
```

En una base recién creada **no hay rol de aplicación**, así que la cadena se corta en la migración 20260729. **13 de las 67 migraciones** referencian ese rol (grep -l sobre db/migrations/*.sql, recontado hoy). Y la imagen **no trae nada que lo cree**: Dockerfile:94-95 copia solo schema.sql y migrations/, y db/dev-rol-app.sql no viaja —ni serviría, es de desarrollo (§4).

El orden obligatorio es: crear el rol de aplicación → schema.sql → las 67 migraciones con el mapa ANTES_DE de db-e2e.ts. Hoy nada en la imagen hace el primer paso. Le cae encima al runner de **F3.2/F3.3** y al aprovisionamiento de la **Fase 5**. Dicho de otro modo: el criterio de aceptación de F2.2 —«la imagen levanta contra una base vacía» (Plan...v3.md:744)— **se cumplió con el rol creado a mano por fuera**, no por la imagen.

8.2 Nadie prueba que el botón se pinte de verdad

La evidencia del botón es de **tres capas** —HTML sin el botón, chunk de cliente con el literal bajo su bandera, API contestando true/false— y **ninguna de las tres es el DOM**. Falta la hidratación en un navegador real: que React monte, que el fetch resuelva y que el enlace aparezca.

Se acepta porque el modo de fallo **cae del lado seguro** (si algo falla, el botón no aparece), pero es **cobertura perdida, no cobertura equivalente**. La alternativa cara —prueba de regresión permanente— se descartó con motivo: apps/web no trae jsdom, ni @testing-library/react, ni Playwright, y vitest.config.ts:19 fija environment: 'node'; exigiría devDeps nuevas, y **eso no es decisión de un ensayo** (ejecucion-plan-v3.md:259).

La salida acordada: añadir «se ve el botón *Crear cuenta*» a la tarjeta de **F4.5**, que ya está prevista. Queda escrito aquí para que no se pierda.

8.3 Ningún test ejerce GET /api/auth/metodos/ — y sigue sin ejercerlo

Recomprobado al reemitir, después de F0.3 y T-03: `grep -rn "auth/metodos" --include=*.test.ts apps/web` **no devuelve nada**. La ruta la consumen tres piezas de producto — `login/page.tsx:78`, `administracion/page.tsx:387` y `components/demo/admin/OrganizacionesPanel.tsx:168`, las tres líneas verificadas hoy— y ninguna prueba.

El nombre del campo `autoregistro` en ese JSON **sigue siendo la única atadura** entre el servidor y el botón. Si alguien lo renombra, **el botón desaparece en silencio**: `fail-closed`, no rompe nada y no avisa nadie (`ejecucion-plan-v3.md:291`).

NOTE Lo que F0.3 y T-03 sí taparon, y no es esto

Los cuatro casos que esas dos tareas añadieron a `entorno.test.ts` vigilan el **valor de las dos plantillas** (`AUTOREGISTRO=0` y ausencia de `COOKIE_DOMAIN`). Eso cierra un agujero vecino —que alguien devolviera la plantilla a `=1` con la suite en verde— pero **no toca la ruta ni el nombre del campo**. La brecha de §8.3 está entera.

8.4 Lo que el entorno del ensayo no reproduce

- **Los ensayos usaron caché de `docker build`** — 19 de 25 capas reutilizadas, según el reporte del ensayo. **Un build en frío no está demostrado**, y es precisamente el que correría el CI de F2.3. (*Este dato no lo puedo verificar: no queda log de build en el repositorio.*)
- **Sin TLS, sin nginx, sin dominio.** `COOKIE_SECURE=0` en el smoke; toda la configuración de borde de una instancia real está sin tocar.
- **Sin registry.** La imagen nunca se empujó ni se jaló de ningún sitio, así que no se ha probado que un tercero pueda descargarla ni que las etiquetas funcionen.
- **La imagen no se ha ejercitado con datos.** El smoke son cuatro códigos HTTP y un login fallido; nadie navegó la aplicación dentro del contenedor.

8.5 La distinción que tiene que sobrevivir al expediente

`COMPLETADA_LOCAL` **≠ hecho**. F2.1, F2.2 y F2.6 están escritas, probadas y commiteadas **en una rama que no está mergeada**. Producción sigue corriendo el build viejo: allí `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO` **todavía manda**, porque la mitad horneada solo cambia cuando se despliegue el build nuevo.

`ENSAYADA_LOCAL` **significa que la parte real sigue sin hacerse**. De F2.5 se ensayó la forma del smoke contra una imagen construida en esta máquina; el smoke que importa es el que se corra contra la imagen **publicada** en el canal `beta`, tirando de un registry, en un droplet con dominio. Eso no existe todavía y depende de P4.

9. F2.3 y F2.4 — lo que no se hizo, y por qué

Ninguna de las dos se escribió. No hay `release.yml` ni `promover.yml`, no hay ningún tag `v*.*.*` —el único tag de la rama es `pre-hardening-1-archive`, de otra época— y `REGISTRY` no aparece en ningún workflow (recomprobado al reemitir).

El plan dice que la Fase 2 está «parcialmente bloqueada» y que todo se escribe con el registry **como parámetro** (`vars.REGISTRY`), «así que las tareas se hacen hoy; lo único que espera es el valor» (`Plan...v3.md:678-680`). **Eso no se siguió**: se optó por no escribir los workflows hasta tener P4. El orquestador lo registró así (`ejecucion-plan-v3.md:253, :276`), y es una decisión defendible —un workflow de release sin destino no se puede correr ni una vez, y F2.3 se acepta justamente comprobando que **una suite en rojo impide publicar**, que solo se ve corriéndolo— pero conviene que quede dicho: **el plan permitía escribirlas y no se escribieron**.

Lo que P4 bloquea, textualmente (`Plan...v3.md:2085-2089`): el valor de `vars.REGISTRY` en F2.3/F2.4 y el `REGISTRY` del `.env` de cada instancia (F5.3). Si es DigitalOcean Container Registry, login con `secrets.D0_REGISTRY_TOKEN` y hay que mirar el límite de almacenamiento del plan; si es GHCR, login con el `GITHUB_TOKEN` del propio workflow más un token de solo lectura para que cada instancia jale.

Sin F2.3 y F2.4 no hay canal, y sin canal la Fase 3 no tiene de dónde jalar: `update.sh` (F3.4) existe para bajar una imagen de un registry.

10. Decisiones de negocio tomadas durante la fase

DECISIÓN	FECHA	RESOLUCIÓN	ANCLA
P4-bis · ¿dos imágenes por versión, o la bandera fuera del build?	2026-08-13	Salida (b): la bandera sale del build. Un solo artefacto por versión; el autoregistro se decide en el <code>.env</code> al arrancar, como ya se hizo con <code>GOOGLE_OAUTH</code>	<code>ejecucion-plan-v3.md:31</code> · commit <code>fef7499</code> · ejecutada en <code>70ca3f0</code>
P3b-bis · ¿el registro va abierto o cerrado?	2026-08-14	CERRADO en todas partes: local, producción y DEMO. Ninguna instancia lo abre. Revierte P3b del 10/08 («abierto y permanente»)	<code>ejecucion-plan-v3.md:32</code> , <code>:262</code> , <code>:283</code> · commits <code>0dbccb8</code> y <code>39379bf</code>

La segunda se tomó en dos tiempos, y el matiz importa: `0dbccb8` (13:31) cerró local y producción y dejó expresamente sin decidir la DEMO —«toda la contradicción P4-bis se resolvió para que pudiera tenerlo abierto», dice su cuerpo—; `39379bf` (13:34) la cerró también, al preguntárselo a Jochelo. Efecto medible en el repositorio, **releído hoy**: `.env.example:35` → `AUTOREGISTRO=0` y `.env.production.example:49` → `AUTOREGISTRO=0`.

Esas dos líneas estaban en la `:33` y la `:39` cuando se emitió este expediente por primera vez. Las movieron `6044732` (F0.3) y `ef70aa9` (T-03) horas después, que reescribieron cabeceras de las mismas plantillas. Los valores no cambiaron.

Que nadie encienda la bandera no invalida F2.6 (`ejecucion-plan-v3.md:285`): sacarla del build sigue siendo lo correcto —un solo artefacto para toda la flota— y de paso arregló el botón horneado, que era un defecto real con el registro abierto o cerrado.

Las consecuencias de cerrar el registro en todas partes, ninguna resuelta

- 1. F4.4 del plan (`:1345`) queda contradicha: manda `.env` de DEMO con `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=1`, «la única instancia de toda la flota que lo lleva».
- 2. `POST /api/signup` pasa a ser código sin uso en toda la flota, y `/api/auth/metodos/` devolverá siempre `autoregistro:false`.
- 3. El alta de una organización nueva ya no tiene camino por la aplicación. Queda el tenant `rgb` que siembra `db/schema.sql:598` más el usuario que crea `bootstrap-auth.mjs`, que resuelve por slug `rgb` y aborta si falta. O sea que cada instancia nueva nacería con una organización llamada `rgb` — lo cual enlaza directamente con P1, que sigue abierta.

Decisiones abiertas que bloquean lo siguiente

Reverificadas contra la tabla «Decisiones registradas» de `ejecucion-plan-v3.md:25-36` al reemitir: ninguna se ha cerrado desde la primera versión de este expediente.

DECISIÓN	ESTADO	QUÉ BLOQUEA
P4 · nombre del registry	ABIERTA (<code>:30</code>)	F2.3 y F2.4 de esta fase, y el <code>REGISTRY</code> del <code>.env</code> de cada instancia (F5.3). Sin esto la Fase 2 no cierra
P1 · destino del tenant <code>rgb</code> y del droplet actual	ABIERTA (<code>:27</code>)	F7.2, F7.3, el cierre de la Fase 4 — y ahora también cómo nace la organización de cada instancia (consecuencia 3 de arriba)
P2 · fecha de migración de <code>PIXELED</code>	ABIERTA (<code>:28</code>)	F5.7 y F7.2
P3 · cuenta DO de las instancias	ABIERTA (<code>:29</code>)	El modo por defecto de <code>provision-instancia.sh</code> (F5.4) y el <code>runbook</code>
P6 · <code>/api/version</code> con token de flota o pública	ABIERTA (<code>:34</code>)	Fase 6, fuera del alcance actual

11. Lo que el plan afirmaba y el repositorio desmintió

El plan no se tocó en ningún caso. Comprobado: `git log main..HEAD -- docs/Plan_Instancias_Soberanas_v3.md` devuelve un solo commit, 1ad1045, el que lo metió al repo. La evidencia vive aquí y en la bitácora.

DÓNDE	LO QUE DICE EL PLAN	LO QUE ES CIERTO HOY
F2.5 :849	El 503 sale porque «el autoregistro viene apagado horneado , invariante 9»	Falso. El servidor ya leía la variable en runtime; lo horneado era el botón. Tras 70ca3f0 no se hornea nada
F2.5 :846	Arrancar el contenedor con <code>NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=0</code>	Variable que ya no lee nadie. Quien lo copie literal obtendrá 503 igual, pero por la ausencia de <code>AUTOREGISTRO</code> , no por lo que cree
F2.2 :726	<code>basePath</code> y <code>trailingSlash</code> en <code>next.config.mjs:8-9</code> , dentro de «Hechos del repo verificados »	Tras F2.1 viven en :19-20; la :8-9 es hoy un comentario. Lo desfasó el commit anterior de la propia fase
F0.3 :341, :352	Prueba que busca <code>/^NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=0\$/m</code> en <code>.env.example</code> , y paso 3 que manda bajar el valor de <code>=1</code> a <code>=0</code>	Su texto literal es inejecutable. La regex no puede casar tras el renombrado, y el valor ya estaba en 0 por 0dbccb8. Se ejecutó igual el 14/08 (6044732), leyéndola traducida a <code>/^AUTOREGISTRO=0\$/m</code> — ver §18
F4.4 :1345	<code>.env</code> de DEMO con <code>NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=1</code>	La peor de las cuatro. Copiado literal, DEMO nacería con el registro CERRADO — justo lo contrario de lo que P4-bis compró. Con la decisión del 14/08 eso ya es lo querido, pero por accidente, no por la instrucción
F5.3 :1497, :1504	La plantilla de instancia lleva <code>NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO=0</code>	Grabaría una variable muerta en el <code>.env</code> de todas las instancias
F0.2 :302-307	<code>sed</code> sobre <code>NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO</code> en el <code>.env</code> del droplet	Vale solo mientras el droplet corra el build viejo . En cuanto se despliegue el nuevo, esa línea no la lee nadie

Las cuatro últimas son el mismo hecho: **el renombrado de F2.6 rompe cuatro tareas del plan** (`ejecucion-plan-v3.md:256, :290`), y ninguna se ha tocado.

Fuera del plan, dos afirmaciones más que no se sostenían y que verifiqué:

- `CLAUDE.md §4` decía «789 unitarias en 71 archivos ... medidas el 2026-08-14» cuando eran 801 en 73. **Ya está corregido**, y de la forma más interesante posible: 703649e **retiró el número en vez de actualizarlo**. Ver §18.
- `next.config.mjs:62-65` conserva un alias de webpack a `apps/web/node_modules/styled-jsx` que **no existe** (`ls → No such file or directory`, recomprobado hoy), justificado por un comentario (:59-61) que habla de «`styled-jsx` (React 19) ... while react-dom is still v18» cuando el árbol tiene `styled-jsx 5.1.1` y `react-dom 18.3.1` (medido con `require('.../package.json')`). Es **preexistente**, inocuo hoy, y dentro del stage `build` de la imagen ese directorio ni siquiera existe. Código muerto con una justificación falsa que alguien creerá: **merece tarea propia** (`ejecucion-plan-v3.md:295, :315`).

12. Commits ROJO pendientes de visto bueno humano

COMMIT	TAREA	POR QUÉ ES ROJO
70ca3f0	F2.6	Z1· Auth 🔴 . Cambia una bandera de seguridad y le invierte la polaridad . Declarado en <code>ejecucion-plan-v3.md:106</code> y en la fila de Z1 del tablero

De la Fase 2 sigue habiendo uno solo. 8ae8f77 (F2.1) y 3f16386 (F2.2) **no se declararon ROJO**, y es defendible: ninguno toca sesión, tenant, migración ni dinero. Dos matices que dejo anotados como hallazgos, no como correcciones:

- 8ae8f77 toca `apps/web/next.config.mjs`, que es **archivo de alto contacto** (`AGENTES.md:61`) y se reclama en su propia fila del tablero. No consta que se reclamara — ver §13.
- 3f16386 crea `Dockerfile` y `.dockerignore`, que pasan a ser la configuración del proceso de toda la flota, y `.dockerignore:13 (**/.env*)` **es hoy una línea de la que depende que no se horneen credenciales**. La zona R6 «Configuración de nginx y del

proceso» (zonas-de-riesgo.md:112-114) nombra solo infra/nginx/demo.space-os.io.conf y ecosystem.config.js: los dos archivos nuevos no están clasificados en ninguna zona de riesgo.

El total de la rama subió a ocho, y uno de los ocho no está declarado

ORIGEN	COMMITTS	DÓNDE CONSTA EL ROJO
Fase 1	b976b54 · 3ac2bba · c50344a · 65bf9b5 · 3671e8a	ejecucion-plan-v3.md:82-86, y §9 del expediente de la Fase 1
Fase 2	70ca3f0	ejecucion-plan-v3.md:106 · tablero.md Z1
Fase 0	ef70aa9 (T-03)	ejecucion-plan-v3.md:58 («ROJO por tema») · tablero.md Z11 («ROJA por tema»)
Fase 0	6044732 (F0.3)	En ninguna parte. Su fila (ejecucion-plan-v3.md:57) solo dice «AMARILLO», y la celda Z11 del tablero no lo marca

Ese último es un hallazgo, no una corrección: 6044732 cambia .env.example, que es la plantilla de la que salen las banderas de sesión de un clon, y el commit se titula fix(seguridad). Si cuenta como ROJO —y el orquestador lo cuenta— falta escribirlo donde se lee. Ninguno de los ocho está mergeado a main.

13. Lo que se rompió, se descubrió o costó por el camino

- **Dos orquestadores corrieron a la vez sobre esta rama, sin saberlo.** Una segunda sesión abrió el mismo worktree y lanzó su propio verificador sobre F2.1 mientras el primero hacía lo mismo. Los dos veredictos coincidieron —AMARILLO, las dos formas de arranque comprobadas de verdad, diff limitado a next.config.mjs—, así que **F2.1 queda doblemente auditada por caminos independientes**, que es la única lectura buena del episodio. El resto es coste: trabajo pagado dos veces. Decisión de Jochelo (14/08): sigue la sesión que tenía el ejecutor de F2.2 a medias; la otra se retira. **Regla que faltaba y quedó escrita:** antes de lanzar a nadie, comprobar que no haya otra orquestación viva (ejecucion-plan-v3.md:311).
- **La primera auditoría de F2.1 murió a mitad por un login expirado** —no por el código— y hubo que relanzarla de cero (:306).
- **Z12 aparece LIBRE antes y después** de 8ae8f77 y de 3f16386: no queda rastro de la reclamación ni de la liberación de zona, que es la regla 1 de AGENTES. **Lo verifiqué en los diffs del tablero de los dos commits.** Es costumbre de la tanda, no descuido puntual (:296).
- **El hallazgo de F2.1 sobre el .env en el standalone** (§3) no lo pedía ninguna tarea, y es lo que convirtió el criterio de F2.2 en algo comprobable en serio.
- **El hallazgo de F2.5 sobre el botón horneado** (§5) no lo pedía ninguna tarea, y es lo que dio contenido real a F2.6: sin él, F2.6 se habría limitado a renombrar una variable que el servidor ya leía bien, y **cada instancia habría nacido con la puerta pintada.**
- **docs/Registro_Cambios.md recibió por fin una entrada** (:8-31, del commit 70ca3f0): la primera de toda la ejecución del plan v3. La Fase 1 entera no dejó una sola línea allí. El criterio es el correcto —este cambio sí se nota desde la aplicación— y el aviso duro (:29-31) está en la única forma en que alguien que no programa puede actuar sobre él.
- **Un comentario de producto quedó caduco a propósito, y está anotado:** apps/web/app/api/signup/route.ts:15 sigue llamando a DEMO «la única con el registro abierto» (releído hoy: la línea no ha cambiado). El punto que defiende sigue en pie; el ejemplo, no. No se tocó por ser código (39379bf).
- **Este expediente tuvo que reemitirse el mismo día que se escribió** porque dos commits de otra fase movieron sus anclas en cuatro horas (§18). No es anécdota: es la demostración de que un archivo:línea no sobrevive ni una tarde en una rama activa, y de que un expediente sin reverificación es un documento que envejece peor que la bóveda.

14. Verificación global — lo que corrí yo (2026-08-14)

Dos pasadas: la primera al levantar el expediente (~14:00), la segunda al reemitirlo (~14:45–14:50). La columna «pasada» dice de cuál viene cada resultado. Nada de esta tabla está copiado de un reporte.

COMPROBACIÓN	COMANDO	RESULTADO	PASADA
Los tres commits existen y tocan lo que dicen	<code>git show --stat 8ae8f77 3f16386 70ca3f0</code>	7, 4 y 18 archivos — coincide con \$2	las dos
Suite unitaria	<code>cd apps/web && npm test</code>	73 archivos, 805 pruebas, todas en verde, 6.92 s (14:48)	2. ^a
Typecheck	<code>cd apps/web && npm run typecheck</code>	limpio, sin salida	2. ^a
El standalone existe	<code>ls -l apps/web/.next/standalone/apps/web/server.js</code>	5 836 bytes	las dos
El standalone se lleva el <code>.env</code>	md5sum de los dos	idénticos (6032654f...), con GOOGLE_CLIENT_SECRET	las dos
El <code>.env</code> no está en git	<code>git ls-files apps/web/.env</code>	0 archivos	las dos
La imagen lleva el esquema y las migraciones	<code>docker run --rm space-os:dev sh -c 'ls /app/db/migrations wc -l'</code>	67 (+ schema.sql = 68)	las dos
...y son los mismos bytes	md5 de los 68, ordenados y rehasheados	886ff521... a los dos lados	las dos
La imagen no lleva <code>.env</code>	el comando exacto del plan (:750)	ok: sin <code>.env</code>	las dos
La imagen no lleva credenciales	11 patrones del <code>.env/.env.local</code> , con control positivo	positivo 4/4 , imagen 0 coincidencias	1. ^a
La imagen corre sin privilegios	whoami dentro	node	las dos
La versión va sellada	<code>echo \$SPACE_OS_VERSION</code>	v0.0.0-dev	las dos
El botón estaba horneado (pre-F2.6)	<code>ls -l + grep -o "Crear cuenta" wc -l</code> sobre login.html en space-os:dev	15 234 bytes, 1 aparición	las dos
El botón ya no se hornea (post-F2.6)	lo mismo sobre el build local de las 13:21	14 594 bytes, 0 apariciones	las dos
El botón sí viaja al cliente, bajo su bandera	grep sobre static/chunks/app/(app)/login/page-7d0b869b1d67121c.js (17 330 B)	3 «Crear cuenta», 1 autoregistro, gate ===!0&&I(!0)	las dos
La migración que aborta sin rol	awk 'NR>=94&&NR<=98' sobre db/migrations/20260729_licencias_permisos.sql	raise exception 'No se encontró el rol de la aplicación...' en :97	las dos
Cuántas migraciones necesitan el rol	grep -l sobre db/migrations/*.sql	13 de 67	las dos
Ningún test toca <code>/api/auth/metodos/</code>	<code>grep -rn "auth/metodos" --include=*.test.ts apps/web</code>	sin resultados	las dos
Los tres consumidores de esa ruta	<code>grep -rn "auth/metodos" apps/web</code>	login/page.tsx:78, administracion/page.tsx:387, OrganizacionesPanel.tsx:168	2. ^a
aislamiento.e2e.test.ts no se tocó, y su bloque sigue igual	<code>git show --stat 70ca3f0 + awk 'NR>=200&&NR<=213'</code>	no aparece en el diff; :203 sigue afirmando lo ya falso	las dos
No hay workflows de release ni tags de versión	<code>ls .github/workflows/, git tag -l, grep -rn REGISTRY .github/</code>	ci, deploy, lockfile-check; solo pre-hardening-1-archive; sin REGISTRY	las dos
El plan no se ha tocado	<code>git log main..HEAD -- docs/Plan_Instance_Soberanas_v3.md</code>	un solo commit, 1ad1045 (el que lo metió)	2. ^a

COMPROBACIÓN	COMANDO	RESULTADO	PASADA
Las citas de plan desfasadas	<code>awk sobre :302,:307,:341,:352,:678-680,:726,:744,:749,:750,:846,:849,:1345,:1497,:1504,:2085</code>	las siete de §11, confirmadas literal	las dos
Las anclas de código de §6	<code>grep -n sobre entorno.ts, entorno.test.ts, signup/route.ts, metodos/route.ts, google-oauth.ts, login/page.tsx</code>	cuatro habían derivado — corregidas, ver §18	2. ^a
El alias muerto de styled-jsx	<code>ls apps/web/node_modules/styled-jsx + versiones reales</code>	<i>No such file or directory</i> ; hoisted 5.1.1, react-dom 18.3.1	las dos

Lo que no corrí, y por qué

- `npm run test:e2e`. La suite usa la única base `spaces_e2e` y el puerto 3311, y cada archivo la recrea con `drop schema public cascade`; había otros agentes trabajando en este mismo worktree. La cifra que circula —**13 archivos, 140 pruebas + 1 saltada**— viene del cuerpo del commit `70ca3f0` (corrida del 14/08). **No es una medición mía**, y `CLAUDE.md` ya no la respalda: desde `703649e` ese archivo dejó de publicar recuentos.
- **El smoke de F2.5 completo**. Exigiría levantar Postgres, crear el rol a mano y arrancar el contenedor tres veces. Los códigos `200 · 200 · 503 · 401`, los **22 activos a 200**, las **707 reglas** de CSS y los tres arranques de la bandera son del ensayo del 14/08 (`ejecucion-plan-v3.md:257, :297, :298`), no míos.
- **La medición de 15 104 bytes**. La imagen post-F2.6 ya no existe localmente (§7).
- **La extracción de los 11 patrones de secretos**. Se hizo en la primera pasada y no se repitió en la segunda; lo que sí se repitió es el comando de aceptación (§4).

15. Acciones humanas que la Fase 2 deja pendientes

WARNING Ninguna de estas está formalizada como tarjeta humana

Recomprobado al reemitir: la sección «Tarjetas humanas emitidas» de `vault/07-Agentes/ejecucion-plan-v3.md` contiene hoy **tres fichas** — **TH-01** (:137), **TH-T03** (:157) y **TH-02** (:178)—, ninguna de esta fase. Las cuatro acciones de abajo siguen viviendo **solo aquí**.

Y de paso: **TH-F0.1 tampoco tiene ficha propia** en esa sección. Se nombra en la tabla de la Fase 0 (:55) y en la bitácora (:281), y su texto completo está en el expediente de la Fase 0. Cuatro tarjetas vigentes, tres con ficha.

1 · Responder P4 — el nombre del registry. Es lo único que separa a la Fase 2 de estar cerrada. Desbloquea F2.3, F2.4 y el `REGISTRY` del `.env` de F5.3. Las dos opciones y sus consecuencias están en `Plan...v3.md:2085-2089`.

2 · El `.env` del droplet, cuando se despliegue el build nuevo. La instrucción **cambió de sentido** con la decisión del 14/08: ya no hay que poner `AUTOREGISTRO=1`, sino **borrar la línea vieja y no poner nada** (`ejecucion-plan-v3.md:262`). Hasta que ese build se despliegue, el droplet sigue gobernado por la variable vieja y no hay urgencia; el día del despliegue, sí.

```
# solo lectura primero: ver qué tiene hoy
ssh root@209.97.146.136 "grep -n 'AUTOREGISTRO' /var/www/Spaces/apps/web/.env"
```

Se solapa con **TH-F0.1**, que va al mismo archivo del mismo servidor. Conviene correrlas juntas.

3 · Añadir «se ve el botón *Crear cuenta*» a la tarjeta de F4.5. Es el único eslabón de la cadena del botón que no está probado (§8.2). Ojo con el valor esperado: con el registro **cerrado en todas partes** (decisión del 14/08), F4.5 debe esperar `signup 503` y el **botón ausente**, no lo contrario. La nota :261 de la bitácora dice justo lo opuesto porque es **anterior** a :283; manda la de las 13:34.

4 · Visto bueno humano de `70ca3f0` antes de cualquier merge (§12).

Y siguen vigentes de otras fases: **TH-01** (comprobar `config_negocio` en producción) y **TH-02** (el censo real de los `DEFAULT`), completas en `docs/evidencias/fase-1.md`; **TH-F0.1** (el `curl` al droplet, que según el plan :260 bloquea toda la Fase 4), en `docs/evidencias/fase-0.md`; y **TH-T03** (la cookie comodín en los `.env` ya desplegados), en `ejecucion-plan-v3.md:157-174`.

16. Pendientes declarados al cerrar parcialmente la Fase 2

- ☐ **P4** respondida → escribir y correr **F2.3** y **F2.4**.
- ☐ Primer `docker build` **en frío** y primer push a un registry real.
- ☐ **F3.2/Fase 5**: el runner tiene que crear el rol de aplicación **antes** del `schema.sql`, o la imagen no levanta una base virgen (§8.1).
- ☐ **F4.4** hay que leerla al revés de como está escrita: DEMO va **cerrada**.
- ☐ **F5.3** no debe grabar `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO` en la plantilla.
- ☐ Retirar el bloque `aislamiento.e2e.test.ts:200-213`, ya obsoleto, **en un release posterior** (expand → contract).
- ☐ Tarea propia para el alias muerto de `styled-jsx` (§11).
- ☐ Clasificar `Dockerfile` y `.dockerignore` en `zonas-de-riesgo.md` (§12).
- ☐ Escribir el ROJO de `6044732` donde se lee, o declarar que no lo es (§12).
- ☐ Formalizar como tarjeta humana las cuatro acciones de §15.

Resueltos entre la primera emisión y esta

- **F0.3** hay que leerla traducida y sabiendo que su rojo ya no es posible → **ejecutada** el 14/08 como `6044732`, leída traducida y con el rojo forzado a mano por el auditor. Ver §18.
- **Corregir el conteo de unitarias de CLAUDE.md** → **corregido retirándolo** en `703649e`. Ver §18.

17. Nota de entorno

Todo se hizo en el worktree `.claude/worktrees/servidor-padre`, sobre `feat/servidor-padre-instancias`, en Windows 11 con Docker Desktop. La imagen se construye desde un host Windows y aun así los 68 archivos de `/app/db` salen **byte a byte idénticos** al repo: no hay corrupción de finales de línea (§14).

Las e2e exigen un build de Next hecho **antes**, o los archivos e2e mueren por timeout en ~636 s sin decir nada del código (`CLAUDE.md` §4, `servidor-e2e.ts:31` arranca con `npx next start`, que no construye).

Al levantar este expediente había **otros dos documentalistas trabajando en el mismo worktree**, sobre `docs/evidencias/fase-0.md` y `docs/evidencias/fase-1.md`. Por eso no se corrió la suite e2e ni se tocó la base `spaces_e2e`, y por eso el `git add` de este expediente fue **por ruta explícita**.

La base `spaces` del 5433 **no se tocó en esta fase**, ni para leer.

18. Qué cambió en esta segunda emisión

Entre `84fe410` (la primera versión, HEAD `42c0f4e`) y `38ace2f` entraron nueve commits, **ninguno de la Fase 2**. Tres tocaron cosas que este documento afirma.

18.1 La discrepancia del recuento de pruebas: resuelta, y con cambio de política

La primera emisión anotaba en §11 que `CLAUDE.md` §4 seguía diciendo «789 unitarias en 71 archivos ... medidas el 2026-08-14» cuando eran 801 en 73. `703649e` **lo corrigió, y no actualizando el número sino retirándolo**. Hoy esa sección dice «unitarias, sin Docker» y añade un callout: «*No copies de aquí un recuento de pruebas — mídelo*», con el dato de que en esta rama pasaron de 789 a 803 en dos días y el aviso de que la raíz del repo y este worktree **son ramas distintas con recuentos distintos**. Lo mismo se hizo en `entorno-y-despliegue.md`.

Es una decisión de política, no una corrección puntual: los recuentos globales se están retirando de la documentación a propósito, porque envejecen a cada commit. Consecuencia para este expediente: toda cifra de suite que aparezca aquí lleva de dónde viene. Las **805 pruebas en 73 archivos** de §14 son **mi medición del 2026-08-14 a las 14:48 en este worktree**, no una cita.

(Ironía registrada por el propio orquestador en `ejecucion-plan-v3.md:265`: doce minutos después de retirar los recuentos, el tablero escribió «805 pruebas en 73 archivos». Retirado también.)

18.2 Fo.3 se ejecutó, y con ella cae un pendiente de \$16

6044732 (14/08 14:05) ejecutó F0.3 —de la **Fase 0**, no de esta— leyéndola traducida: la regex pasó a `/^AUTOREGISTRO=0$/m`. El caso nació verde porque el valor ya estaba en `0` desde `0dbccb8`, así que el auditor **forzó el rojo** poniendo la plantilla en `=1`, lo vio fallar y restauró. También sacó `COOKIE_DOMAIN=localhost` de `.env.example:4`.

Efecto sobre este expediente: la fila de F0.3 en §11 se reescribe —el texto literal del plan sigue siendo inejecutable, pero la tarea **está hecha**— y el checkbox correspondiente de \$16 pasa a resuelto.

18.3 Cuatro anclas de esta fase derivaron en cuatro horas

6044732 (F0.3) y ef70aa9 (T-03) escribieron sobre tres archivos que **F2.6 había creado o tocado**. Ninguna afirmación de este expediente cambió de valor; cuatro punteros sí:

ANCLA EN LA 1.ª EMISIÓN	HOY	QUIÉN LA MOVIÓ
entorno.test.ts:22-30 (cambia de valor)	:24-32	6044732 (cabecera nueva)
entorno.test.ts:32-38 (sin variable)	:34-40	6044732
.env.example:33 (AUTOREGISTRO=0)	:35	6044732
.env.production.example:39 (AUTOREGISTRO=0)	:49	ef70aa9

Y de paso, dos citas que ya estaban mal en la primera emisión y que esta corrige: `next.config.mjs:13` para `output: 'standalone'` es `:12`, y `google-oauth.ts:95-97` para `autoregistroHabilitado()` es `:93-94`.

El archivo `entorno.test.ts` pasó además de **39 líneas y 2 casos** (lo que dejó F2.6) a **122 líneas y 6 casos**. Los cuatro casos nuevos son de la Fase 0.

18.4 Lo que se comprobó que NO cambió

- **\$8.3 sigue entera:** ningún test ejerce `GET /api/auth/metodos/`, y el nombre del campo `autoregistro` sigue siendo la única atadura entre el servidor y el botón. Los cuatro casos que F0.3 y T-03 añadieron miran plantillas, no la ruta.
- **P4 sigue ABIERTA** (`ejecucion-plan-v3.md:30`), así que **F2.3 y F2.4 siguen bloqueadas y la fase sigue siendo un cierre PARCIAL**. Ninguna de las cinco decisiones abiertas de §10 se ha cerrado.
- **De la Fase 2 sigue habiendo un solo commit ROJO** (`70ca3f0`). Lo que subió es el total de la rama, a ocho (§12).
- **No hay `release.yaml`, ni `promover.yaml`, ni `tag v*.*.*`, ni `REGISTRY`** en ningún workflow.
- Las mediciones de la imagen `space-os:dev` (68 archivos, md5 `886ff521...`, sin `.env`, `node`, `v0.0.0-dev`, `login.html` de 15 234 B con 1 «Crear cuenta») dan **exactamente lo mismo** en la segunda pasada.

Pendiente de servidor

TARJETA / ACCIÓN	QUÉ ES Y QUÉ DESBLOQUEA	\$
1 · P4	Responder el nombre del registry . Es lo único que separa a la Fase 2 de estar cerrada: desbloquea F2.3, F2.4 y el <code>REGISTRY</code> del <code>.env</code> de F5.3.	\$15
2 · el <code>.env</code> del droplet	Cuando se despliegue el build nuevo: ya no hay que poner <code>AUTOREGISTRO=1</code> , sino borrar la línea vieja . Se solapa con TH-F0.1: conviene correrlas juntas.	\$15
3 · F4.5	Añadir «se ve el botón <i>Crear cuenta</i> » a su tarjeta — con el registro cerrado, esperando signup 503 y el botón ausente .	\$15
4 · <code>70ca3f0</code>	Visto bueno humano antes de cualquier merge.	\$12

TARJETA / ACCIÓN	QUÉ ES Y QUÉ DESBLOQUEA	\$
(aviso)	Ninguna de las cuatro está formalizada como tarjeta humana en el tablero: viven solo en el expediente.	\$15

Faltantes declarados

Los declara el propio expediente al cerrar. Son 10.

- **P4** respondida → escribir y correr **F2.3** y **F2.4**.
- Primer `docker build` **en frío** y primer push a un registry real.
- **F3.2/Fase 5:** el runner tiene que crear el rol de aplicación **antes** del `schema.sql`.
- **F4.4** hay que leerla al revés de como está escrita: DEMO va **cerrada**.
- **F5.3** no debe grabar `NEXT_PUBLIC_AUTOREGISTRO` en la plantilla.
- Retirar el bloque `aislamiento.e2e.test.ts:200-213`, ya obsoleto, en un release posterior.
- Tarea propia para el alias muerto de `styled-jsx`.
- Clasificar `Dockerfile` y `.dockerignore` en `zonas-de-riesgo.md`.
- Escribir el ROJO de `6044732` donde se lee, o declarar que no lo es.
- Formalizar como tarjeta humana las cuatro acciones de \$15.